

从两次测向到完整清除： 有界误差下无线电干扰源的鲁棒定位与在线调度

中文论文初稿

摘要

无线电干扰源的自动定位与清除不仅需要回答“源在哪里”，还需要判断下一次测量是否有效、当前定位精度是否值得继续改善，以及何时能够确认任务已经完成。针对源的位置、数量、接收半径和发射方向不完全已知的情形，本文研究有界测向误差下的可靠搜索与时间节省问题。

本文以测向扇区的交集表示源的可能位置。第二问先建立保证再次接收并避免交会退化的选点条件；第三问将局部定位问题放入整局时间目标，通过搜索覆盖、区域收缩和滚动任务调度交错完成发现与清除；第四问针对定向源近距无信号的失效情形，重建连续发现证书，并用有限光学覆盖保证失联后仍能完成清除。

在自建验证中，第三问联合方案的 960 次运行均完整清除，两种误差环境下平均总时间均降低约 10%；第四问 25 站推荐方案相对 31 站初始方案，在两批验证中平均降低约 41%。这些改善反映完整流程的平均表现，部分布局仍出现退化，后续动态覆盖也未取得稳定的替换收益。

在官方模拟器的各三次正式测试中，第三、四问分别清除 38 个和 36 个干扰源，均满足算法停止条件并主动退出；三次平均定位清除时间的算术平均分别为 264.41 s 和 514.13 s。上述约 10% 和 41% 的降时比例来自自建配对实验，正式测试用于检验算法在公开接口环境中的运行结果。

关键词：有界测向误差；位置可行集合；鲁棒定位；连续覆盖；在线调度

1 问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位通常包括初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段。前两个阶段可借助固定监测站、移动监测车或无人机确定目标分布区域，精准定位与清除仍需技术人员携带设备进入区域内实地排查。为在危险环境中代替人工开展作业，某公司拟研制搭载无线电测向机、光学探测仪和激光清除装置的机器狗，自动完成干扰源的搜索、定位与清除，并尽量缩短任务时间。[1]

目标区域为半径 1800 m 的圆域，各干扰源占据 1—20 中的不同频道，位置及有效接收半径未知，接收半径在 1000—1500 m 之间。机器狗需停止移动后逐频道检测，正常读数给出干扰源的示向度，其测向误差在 $\pm 1^\circ$ 范围内；同一地点对同一源重复检测的误差固定。通过不同检测点的方位信息可开展交会定位，进入距源 20 m 范围后，可由光学探测仪精确定位并启动清除装置。[1,2]

干扰源分为全向源和定向源。全向源向各个方向辐射信号；定向源仅在发射方向两侧各 90° （含边界）的范围内辐射信号，接收两类源的信号均受有效接收半径限制。光学定位与清除只取决于距源距离，不受发射方向影响。机器狗的移动、频道切换、检测、光学定位和清除均计入任务总时间。

1.2 问题提出

根据上述场景与设备条件，需要建立数学模型依次解决以下四个问题，其中第三、四问需通过模拟器演练验证，并分别完成三次正式测试：

问题一 已知若干检测点坐标及同一干扰源在各点的示向度，给出交会定位区域直径（区域内任意两点距离的最大值）的计算算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。

问题二 已知某全向干扰源在一个检测点处的示向度，为获得较好的定位效果，制定第二检测点的选择策略，并给出其候选区域。

问题三 已知区域内干扰源均为全向源，总数在 10—16 个之间，具体数量未知。在机器狗从圆心出发、测向机初始频道为 1 的条件下，制定自动搜索、定位与清除策略及相应算法，在确保全部干扰源被清除的前提下，尽量缩短任务总时间。

问题四 在问题三的基础上，区域内既有全向源又有定向源，总数仍为 10—16 个，定向源的数量和发射方向均未知。其余条件及任务目标与问题三相同，给出适用于该混合场景的搜索定位与清除策略及算法。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

直接用示向中心线的交点代表源的位置，会忽略读数允许的偏差。为保留所有与观测相容的位置，可将每次测向转化为一个前向楔形，再对多次观测取交。楔形能够表示为两个半平面，因此定位问题可转化为凸集合的求交与几何量计算，无须额外假定误差的概率分布。

求交结果可能为空或无界，计算直径前应先判断其状态；对非空有界的凸多边形，最远点对可在顶点中取得，从而把区域内的连续搜索化为有限顶点对比较。但仅凭区域直径，还不能保证存在一个以它为直径、覆盖整个区域的圆，需要通过反例检验覆盖命题，并引入区域关于指定圆心的覆盖半径。后续清除动作便可依据这一量判断整个候选区域是否已被清除范围覆盖。

2.2 问题二的分析

第二测点既要有利于定位，也要保证能够继续接收信号。横向移动有助于增大交会角，但可能走出接收范围；沿示向方向前进，则可能使两次测向近乎共线。因此，需要先确定哪些位置能够保证接收。首次检测成功说明，接收半径不会小于源到首测点的距离。结合题目给定的接收半径下限，可以分别确定源位于各个可能位置时，能够保证接收的测点范围。取这些范围的交集，便得到第二测点的可选区域，再从中筛选交会条件较好的位置。

为比较候选测点的定位效果，沿用第一问的区域直径作为评价指标，以最不利的相容源位置和第二次读数为评价对象，避免选点只对某个估计位置有效。数值求解用有限场景近似这一最坏情况，并同时记录移动代价，以分析精度改善需要付出的路程。这也为第三问判断局部测量是否值得执行提供依据。

2.3 问题三的分析

逐个解决已知源的定位问题，仍可能遗漏尚未发现的源，因此需要同时维护已知源的位置区域和未知源的搜索记录。对已知源，利用新方位逐步收缩区域，直到满足清除覆盖条件；对未知源，利用接收半径下界构造有限测站，使目标域内任意位置至少能被一站接收。只有完成必要频道扫描并清除全部已知源，才能依据覆盖排除遗漏；若成功清除的不同源数已达到公开数量上限，则可提前结束任务。

效率优化还需考虑这些任务的相互影响。一次停留可能为多个已知频道提供观测机会，提前清除附近源也可能省去之后的折返，因此不宜固定为“先搜索完，再逐源清除”。将未完成搜索站和已知源服务放入同一任务池，以当前位置和位置区域的代表点估计行程；每次只执行选定路线的首任务，完成该任务后再根据反馈更新排序。对顺路可观测的其他频道，分别检查接收条件，并考察各种相容读数是否都能充分收紧区域，再决定是否支付检测与切频费用。这种排序以行程为代理目标，检测、切频和清除费用仍需计入整局评价，才能判断行走的节省是否抵消额外观测的开销。

2.4 问题四的分析

方向限制使第三问的两项依据同时发生变化：局部上，靠近候选区域未必能获得下一条方位；全局上，圆盘覆盖只能保证附近有测站，无法保证测站位于发射正面。发现问题因而需要从“距离足够近”进一步转化为“由近距测站从不同方向包围”。若源位于若干测站的凸包内，且各站距源均小于接收半径下界，这些站就不可能全部处于发射背面。由此可用边长受限的三角网覆盖目标域，把连续的位置与方向不确定性转化为有限站集的几何核验。

发现保证并不意味着后续测向始终成功。定位时仍可利用有效方位收缩区域，但单次无信号不能用于删除测点附近的整片圆盘。若继续测向受阻，已保留区域的有界性和光学清除不受方向限制的性质，允许将其划分为能由单次清除覆盖的小网格，依次访问格心完成清除。这样可分别落实未知源的发现和已知源的有限清除，再沿用滚动调度比较整局效率。

2.5 总体建模思路

四问通过位置区域及其行动判据逐步衔接：第一问建立区域表示与覆盖判断，第二问把这些几何量用于测点选择，第三问将局部定位嵌入多源搜索和时间调度，第四问依据可见性变化重建发现与失联处理。图 1 按定位、搜索和调度三层展示这些关系，观测反馈持续更新位置区域和下一步任务。

图中的“证书”指仅依据公开观测与几何条件即可核验的充分条件，用于约束动作和停止是否有依据。效率则通过相同布局、相同误差条件下的整局配对实验评价，并分解移动与观测等开销，检验所增加的信息是否带来实际时间收益。

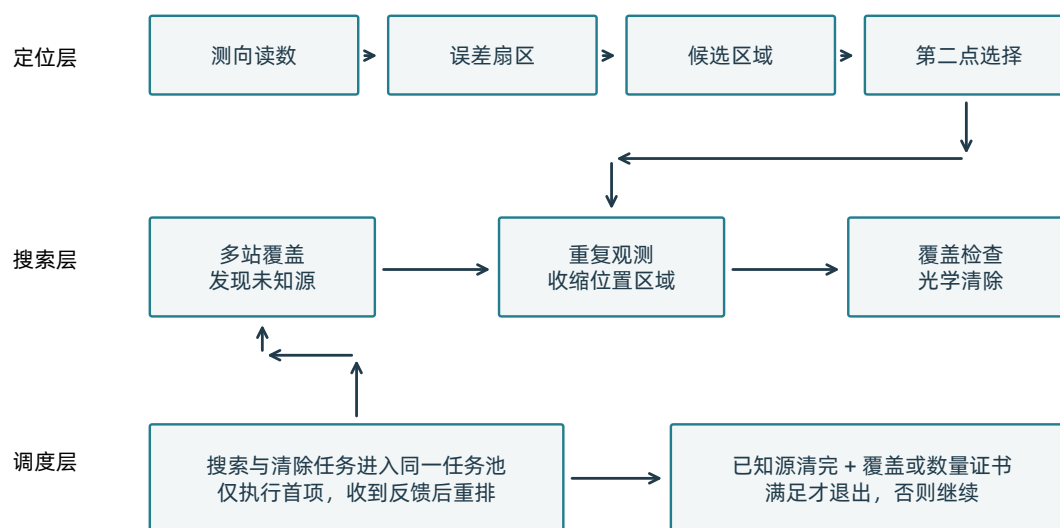


图 1: 整体技术路线。定位层将读数转为区域和候选动作，搜索层完成发现、收缩与清除，调度层交错安排任务并核验退出条件。箭头表示信息和决策依赖。

3 模型假设

沿用题面及接口说明中的设备参数和操作规则，本文采用以下模型前提。[1,2]

1. **静态源与固定频道。**单次任务中，未清除干扰源的位置、频道、接收半径及发射方向保持不变，各源频道互异且信号互不影响。因此，不同测点获得的观测可持续用于约束同一源的位置。
2. **平面运动与测点范围。**按题设将机器狗与干扰源视为位于同一平面，移动距离按两点间的直线距离计算。目标圆域只限定源的位置，测点可以位于圆域之外，后文的外环测站采用这一规定。
3. **接收与清除条件。**信号接收按题设的距离及发射方向条件判断，不另外考虑遮挡和随机丢失信号；光学清除只受距离限制，与发射方向无关。因此，定向源无法继续测向时，仍可通过近距离光学探测完成清除。
4. **有界测向误差。**测向误差满足题设的 $\pm 1^\circ$ 界限，同一位置对同一源的重复检测误差固定。模型仅利用这一误差范围确定可能位置，不额外指定概率分布，也不通过同点重复取平均消除误差。
5. **动作与计时。**机器狗停止移动后进行检测，各项动作按题设依次执行并分别计时。任务总时间由移动、切频、检测、光学定位与清除的耗时累加得到，用于比较不同策略的效率。
6. **可用信息。**决策只使用机器狗当前位置、当前频道及已有检测和清除反馈，并结合题面给出的范围信息。源的真实位置、实际接收半径、发射方向及实际总数不作为已知量提供给策略。

4 符号说明

主要符号及其含义如下；局部辅助量在使用时定义。

表 1: 主要符号说明

符号	含义与层级
Ω	半径 1800 m 的源位置先验圆域
p, S_i, Q	机器人位置、第 i 个检测点、候选第二检测点
g_j, r_j, n_j	第 j 个源的位置、接收半径及定向发射轴单位向量
θ_i, δ	第 i 次示向度及当前采用的误差半宽
$\delta_{th}, \delta_{num}$	理论误差半宽 1° ；程序保守误差半宽 1.005°
c, N_{src}	频道编号；一局中的实际源数
L	累计移动距离，单位 m
N_{sw}, N_{det}	实际测向频道切换次数；成功执行的检测调用次数（包括无信号）
N_{opt}, N_{clr}	光学调用次数；成功清除的不同源数
T, τ_{clr}, p_{clr}	总虚拟时间、逐局每源平均时间及清除比例
$\mathcal{F}_1$	首次正常测向后，与角度、距离及源域相容的真实初始候选集合
P	仅由测向楔形取交得到的角度定位区域，可能无界
P_c	频道 c 当前的保守位置外包，结合源域、距离上界与有效测向
C_{rec}	对所有初始候选源和相容接收半径均保证再次接收的测点集合
C_{safe}	在接收域内进一步满足近距排除与交会角条件的充分候选域
$D(P), R(P, q)$	区域直径；区域关于指定点 q 的覆盖半径，单位 m

这里“外包”允许保留部分实际上不可能的位置，以换取不删去真源的可靠性。因此 P_c 不必等于精确可行集合， C_{rec} 也属于测点空间，不能与源位置集合混为一谈。

程序使用 $\delta_{num} = 1.005^\circ$ ，在题面的 1° 误差界上增加两位小数读数可能引入的 0.005° 舍入量。这是实现中的保守包络，并非题目直接给出的误差范围。下文 δ 泛指当前使用的半宽，解析示例与数值复核分别注明取值。

5 模型建立与求解

本章先建立四问共用的接收条件与计时模型，再分别给出定位区域计算、第二测点选择以及全向和混合源场景的完整搜索清除方法。

统一接收模型。 设目标圆域为 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1800\}$ ，第 j 个源位置为 g_j 、接收半径为 $r_j \in [1000, 1500]$ m。全向源在 $\|p - g_j\| \leq r_j$ 时能够接收；对于定向源，若 n_j 为其未知发射轴单位向量，则还需满足

$$\|p - g_j\| \leq r_j, \quad n_j^\top (p - g_j) \geq 0. \quad (1)$$

发射半平面包含边界。若接口已给出 5 m 内的近场响应，则可直接光学清除；但距离源很近也不能消除背向不可见性。光学清除仅要求距离不超过 20 m，与发射方向无关。因此，无线电接收和光学清除必须按不同条件处理。

统一代价与完成指标。

设累计移动距离为 L ，实际测向频道切换次数为 N_{sw} ，成功执行的检测调用次数为 N_{det} （包括返回无信号的调用），光学调用次数为 N_{opt} ，不同源成功清除次数为 N_{clr} 。按照给定计费规则，总虚拟时间为

$$T = \frac{L}{5} + N_{sw} + 5N_{det} + 3N_{opt} + 2N_{clr}. \quad (2)$$

光学调用无论成功与否都花费 3 s，成功清除再加 2 s；/clear 不切换测向机频道，因此不计入 N_{sw} 。各动作串行计费，不能用同时执行抵消代价。程序的现实运行时间另行记录，不等于式（2）的虚拟时间。

评价首先要求全部源实际清除且停止条件合法，然后比较 T 。这样可以排除通过漏清或提前退出获得较低时间的策略。题目要求的每源平均时间记为 $\tau_{clr} = T/N_{clr}$ ，跨局统计先逐局计算再平均，不用 $\sum T / \sum N_{clr}$ 替代。若 $N_{clr} = 0$ ，该指标不定义，该局仍保留为失败记录。

成功清除比例定义为 $p_{clr} = N_{clr}/N_{src}$ ；只有 $p_{clr} = 1$ 且停止依据合法时才算完整完成。 N_{src} 由评价器事后核验，策略执行时不能读取。

5.1 问题一：交会定位区域的直径计算与圆覆盖判定

5.1.1 交会定位区域的数学建模

设同一干扰源的 n 组检测数据为 $\{(S_i, \theta_i)\}_{i=1}^n$ ，其中 $S_i = (x_i, y_i)^\top$ 为检测点坐标， θ_i 为对应示向度，待定位点记为 $z = (x, y)^\top$ 。本问取题面误差半宽 $\delta = 1^\circ$ ，以各次测向扇区的交集作为多边形定位区域；源域和接收距离约束在后续各问中另行加入。

第 i 次测向的两条边界方向为 $u_i^\pm = (\cos(\theta_i \pm \delta), \sin(\theta_i \pm \delta))^\top$ 。记二维叉积为 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则与该次读数相容的位置满足

$$[u_i^-, z - S_i] \geq 0, \quad [u_i^+, z - S_i] \leq 0. \quad (3)$$

式 (3) 分别限定位于下边界的左侧和上边界的右侧，两者共同构成张角为 2δ 的前向楔形，记为 $W(S_i, \theta_i, \delta)$ 。由于 $2\delta < 180^\circ$ ，该表示同时限定了方位误差和前向方向，且适用于示向度跨越 0° 的情况。

将叉积展开，令两个半平面的行法向量及右端项为

$$\begin{aligned} a_{2i-1} &= (\sin(\theta_i - \delta), -\cos(\theta_i - \delta)), & b_{2i-1} &= a_{2i-1} S_i, \\ a_{2i} &= (-\sin(\theta_i + \delta), \cos(\theta_i + \delta)), & b_{2i} &= a_{2i} S_i. \end{aligned}$$

以 a_j 为矩阵 A 的第 j 行， $b = (b_1, \dots, b_{2n})^\top$ ，便得到定位区域模型

$$P = \bigcap_{i=1}^n W(S_i, \theta_i, \delta) = \{z \in \mathbb{R}^2 : Az \leq b\}, \quad A \in \mathbb{R}^{2n \times 2}.$$

半平面的交集具有凸性。观测与误差假设一致时，真实源位于 P 内；但不同测向的交集可能无界，也可能退化为线段或单点。因此，计算直径前需先判断区域的状态。

5.1.2 定位区域直径的计算

对于非空有界的 P ，设其顶点集为 $V(P) = \{v_1, \dots, v_k\}$ ，则区域直径可由有限顶点计算：

$$D(P) = \max_{z, w \in P} \|z - w\| = \max_{1 \leq a, b \leq k} \|v_a - v_b\|. \quad (4)$$

这是因为任意 $z, w \in P$ 均可表示为顶点的凸组合。设相应系数为 $\alpha_a, \beta_b \geq 0$ ，且各自之和为 1，则

$$\|z - w\| = \left\| \sum_{a,b} \alpha_a \beta_b (v_a - v_b) \right\| \leq \sum_{a,b} \alpha_a \beta_b \|v_a - v_b\| \leq \max_{a,b} \|v_a - v_b\|.$$

另一方面，顶点均属于 P ，故最远距离可在某对顶点上取得。

由此, 求解的关键是从半平面约束中恢复全部有效顶点。本文采用边界交点枚举法, 步骤如下。

1. **判断可行性与有界性。**用线性规划检查 $Az \leq b$ 是否可行。不可行时 P 为空, 直径不定义; 可行时分别最小化 $x, -x, y, -y$, 任一目标无界则 $D(P) = +\infty$, 四个目标均有有限最优值时才继续计算。
2. **求取并筛选顶点。**枚举 $2n$ 条边界直线中所有不平行的两两组合, 联立相应方程求交点。保留满足全部不等式 $Az \leq b$ 的交点, 去重后得到 $V(P)$ 。有界区域的每个顶点至少是两条不平行有效边界的交点, 因此枚举能够得到全部顶点。
3. **计算直径并输出端点。**比较全部顶点对的欧氏距离, 按式 (4) 得到 $D(P)$, 同时记录达到最大值的顶点 v_a, v_b 。线段情形输出两端距离, 单点情形输出直径 0。

除固定次数的二维线性规划外, 边界交点枚举需要 $O(n^2)$ 次计算, 每个交点需检查 $2n$ 个约束, 因而顶点求取为 $O(n^3)$ 。有效顶点数不超过 $2n$, 随后直径比较为 $O(n^2)$ 。程序采用该枚举方法, 完整实现见支撑材料。

采用图 2 的两测点算例验证上述计算。令构造源为 $G = (600, 180)$ m, 中心线误差取零, 读数由 $\theta_i = \arg(G - S_i)$ 生成, 输入为

$$\begin{aligned} S_1 &= (0, 0), & \theta_1 &\approx 16.699244^\circ, \\ S_2 &= (850, -450), & \theta_2 &\approx 111.644435^\circ. \end{aligned}$$

按上述步骤得到四个顶点, 单位为 m:

$$\begin{aligned} v_1 &\approx (592.768, 166.611), & v_2 &\approx (615.299, 172.944), \\ v_3 &\approx (607.425, 193.845), & v_4 &\approx (584.464, 186.518). \end{aligned}$$

最远点对为 v_2, v_4 , 计算得 $D(P) \approx 33.691$ m。上述角度与坐标仅作显示舍入, 计算使用未舍入读数。

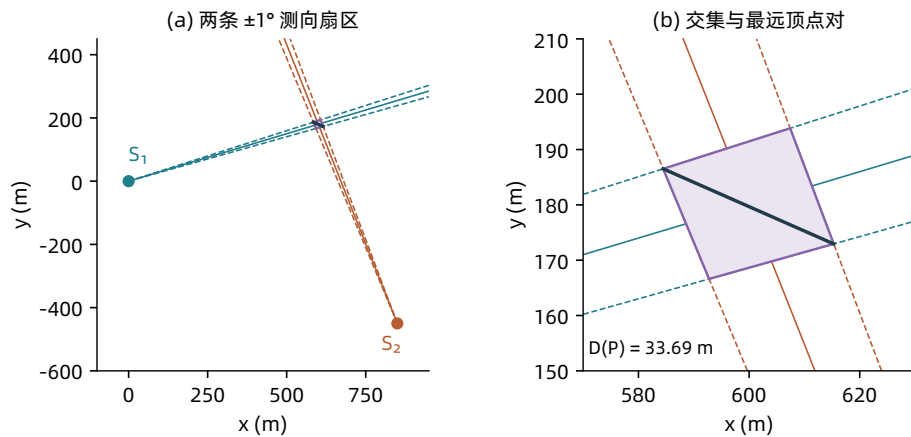


图 2: 两次测向定位算例。左图为两个测向扇区, 右图放大其交集; 黑色线段连接最远顶点对, 长度约为 33.69 m。

5.1.3 直径圆的覆盖判定

对于非空有界的定位区域 P ，以其直径 D 为直径的圆不一定能够覆盖整个区域。为判断具体区域是否满足这一性质，取一对直径端点 v_a, v_b 。若半径为 $D/2$ 、圆心为 q 的圆盘包含 P ，则必须同时包含这两个端点，因而

$$D = \|v_a - v_b\| \leq \|v_a - q\| + \|q - v_b\| \leq D.$$

上式两处不等式均须取等号，故圆心只能是 $q_D = (v_a + v_b)/2$ 。定义区域关于指定点 q 的覆盖半径为

$$R(P, q) = \max_{v \in V(P)} \|v - q\|. \quad (5)$$

圆盘是凸集，包含全部顶点即可包含其凸包 P 。因此，存在直径为 D 的圆盘覆盖 P 的充要条件为

$$R(P, q_D) \leq D/2, \quad q_D = \frac{v_a + v_b}{2}.$$

图 2 算例中， $q_D \approx (599.882, 179.731)$ m，且 $R(P, q_D) = D/2 \approx 16.845$ m，满足上述判据，因此直径圆可以覆盖整个定位区域。

一般情形则不成立。如图 3，取等边三角形顶点 $(0, 0)$ 、 $(39, 0)$ 、 $(19.5, 19.5\sqrt{3})$ ，其直径为 39 m。以底边为直径时，圆心为 $(19.5, 0)$ ，第三顶点距圆心 $19.5\sqrt{3} \approx 33.775$ m，大于圆半径 19.50 m，覆盖判据不成立。由圆心唯一性，改换圆心也无法得到直径为 39 m 的覆盖圆。该三角形的最小覆盖圆为外接圆，其半径为 $39/\sqrt{3} \approx 22.52$ m，严格大于 $D/2$ 。附录 A.1 给出能够产生该三角形的三组合法测向数据。

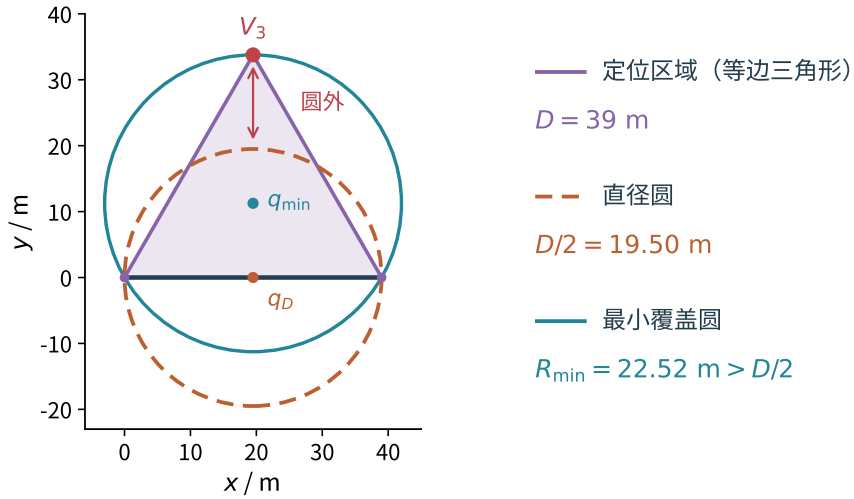


图 3: 直径圆不能覆盖定位区域的反例。橙色虚线圆以三角形底边为直径，半径为 19.50 m，未覆盖上方顶点；蓝色实线圆为最小覆盖圆，半径约为 22.52 m。

这一结论也给出后续清除的判断依据：对于维护的位置外包 P_c ，若 $R(P_c, q) \leq 20$ m，则在 q 可以保证光学清除；仅有 $D(P_c) \leq 40$ m 不足以作出该保证。

5.2 问题二：第二检测点的选择

本问只给出首次检测点及示向度，尚不能确定源距，也没有给出源位置或测向误差的概率分布。本文将“较好的定位效果”具体化为：在保证第二次获得正常示向度、避免近共线交会的条件下，尽量减小两次测向定位区域的最坏直径。移动时间作为候选方案的附加比较指标，第三问再以完整清除时间为目标安排动作。

5.2.1 测向几何关系

设首测点为 S ，测得示向度为 θ ，误差半宽为 δ 。以示向方向为局部横轴，定义正交单位向量

$$u = (\cos \theta, \sin \theta), \quad v = (-\sin \theta, \cos \theta).$$

任一与首次读数相容的候选源 G 和待选第二测点 Q 可表示为

$$G = S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v), \quad Q = S + au + bv.$$

其中， $r = \|G - S\|$ 为首测点到源的距离， α 为真实方向相对示向度的偏差； a, b 分别为第二测点沿示向方向和法向的位移。正常示向度意味着 $5 < r \leq 1500$ m 且 $|\alpha| \leq \delta$ 。结合源位置先验圆域 Ω ，首次候选位置集合为

$$\mathcal{F}_1 = \{S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v) : 5 < r \leq 1500, |\alpha| \leq \delta\} \cap \Omega.$$

记 $d_2 = \|G - Q\|$ ， $\varphi \in [0, \pi]$ 为向量 $G - S$ 与 $G - Q$ 的夹角。将两条视线的锐交会角定义为 $\beta = \min(\varphi, \pi - \varphi)$ 。当 β 接近 0 时，两次测向近共线，角度误差会形成狭长甚至无界的交集；因此应同时考虑第二点是否仍能接收和交会角是否足够大。

图 4 给出几何关系及两个反例。若源为 (1500, 0) m、接收半径为 1500 m，从首测点 (0, 0) 横移到 (0, 500) 后，源距增至 1581.14 m，发生失联；前移到 (500, 0) 虽仍能接收，却与源保持共线，不能保证纯角度交集有界。这说明单独增加横向位移或沿示向度靠近，都不足以构成完整的第二测点选择策略。

5.2.2 信号接收条件

设候选源的真实接收半径为 R_G 。题面给出 $R_G \in [1000, 1500]$ ，首次成功接收又说明 $R_G \geq r$ ，故与此次观测相容的最小接收半径为 $\max(1000, r)$ 。对于固定的 G ，第二点对所有相容半径都能接收的充要条件为

$$\|Q - G\| \leq \max(1000, \|G - S\|). \quad (6)$$

若不满足式 (6)，取 $R_G = \max(1000, r)$ 就得到一个首测成功而第二次失联的相容情形。对全部候选源同时要求式 (6)，得到测点空间中的保证接收域

$$\mathcal{C}_{\text{rec}} = \bigcap_{G \in \mathcal{F}_1} B(G, \max(1000, \|G - S\|)).$$

其中 $B(G, R) = \{x : \|x - G\| \leq R\}$ 为闭圆盘。

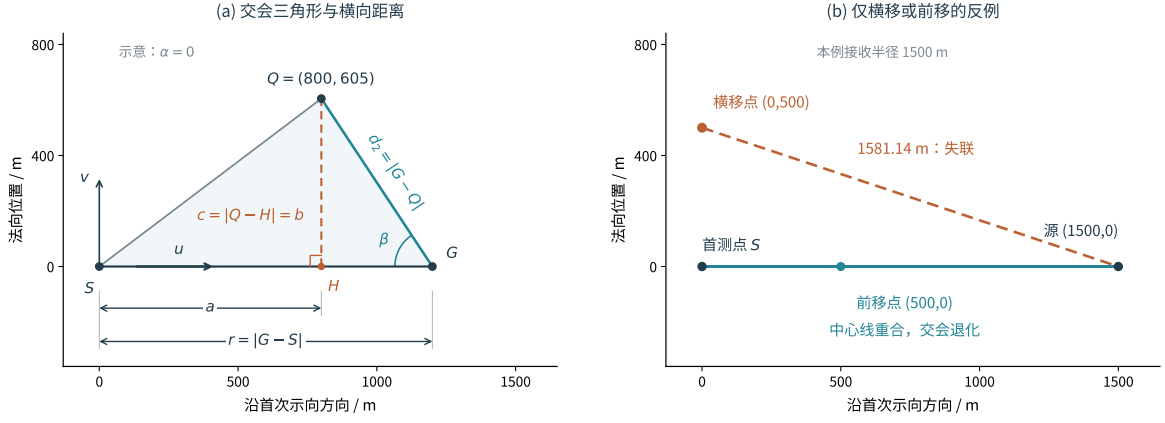


图 4: 第二测点的几何关系与典型反例。(a) 图示取 $\alpha = 0$ 、 $b > 0$, H 为 Q 在真实视线 SG 上的垂足, 此时 $c = b$ 且 $\sin \beta = c/d_2$; (b) 横移可能超出接收范围, 前移可能造成交会退化。坐标均为构造示例, 不代表搜索轨迹。

为得到不依赖首测位置的显式策略, 先不使用 Ω 裁剪, 并闭合近端点, 构造完整外包扇形

$$\mathcal{F}_0 = \{S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v) : 5 \leq r \leq 1500, |\alpha| \leq \delta\}.$$

由于 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_0$, 对 $\mathcal{F}_0$ 保证接收的点也适用于真实候选集合。记移动距离 $\ell = \|Q - S\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并令 $t(\alpha) = a \cos \alpha + b \sin \alpha$ 。展开距离平方可得

$$d_2^2 = \ell^2 + r^2 - 2rt(\alpha).$$

下面分别处理近、远两段源距, 将连续约束化为有限个不等式。

近段 $5 \leq r \leq 1000$ 。此时式 (6) 要求 $d_2 \leq 1000$ 。对固定 α , d_2^2 关于 r 的二阶导数为 2, 因而最大值在区间端点取得。检查 $r = 5$ 与 $r = 1000$, 分别得到

$$\ell^2 + 25 - 10t(\alpha) \leq 10^6, \quad \ell^2 \leq 2000t(\alpha).$$

远段 $1000 \leq r \leq 1500$ 。此时式 (6) 要求 $d_2 \leq r$, 即 $\ell^2 \leq 2rt(\alpha)$ 。近段的 $r = 1000$ 条件已迫使 $t(\alpha) \geq 0$, 故右端随 r 增大而不减, 远段不再增加更严格的约束。

取最不利方向。在 $r = 1000, \alpha = 0$ 时, 有 $\ell^2 \leq 2000a$, 所以必有 $a \geq 0$ 。对这一范围, $\cos \alpha \geq \cos \delta$ 且 $b \sin \alpha \geq -|b| \sin \delta$, 因此

$$\min_{|\alpha| \leq \delta} t(\alpha) = a \cos \delta - |b| \sin \delta =: h.$$

等号在偏向不利一侧的角度端点取得。将 $t(\alpha)$ 替换为 h , 完整扇形的保证接收条件最终为

$$a \geq 0, \quad \ell^2 - 10h + 25 \leq 10^6, \quad \ell^2 \leq 2000h. \quad (7)$$

式 (7) 对 $\mathcal{F}_0$ 是充要条件, 相对利用源域裁剪后的 $\mathcal{F}_1$ 则可能偏保守。它也解释了前向位移的必要性: 若 $a = 0, b \neq 0$, 则 $h < 0$, 无法满足最后一个不等式。检测点不额外受源位置圆域限制。

5.2.3 交会角约束

再次接收仍可能返回 5 m 内的近场提示, 或产生几乎共线的两条方位。本问选择正常两次测向, 因此进一步要求 $d_2 > 5$ 和 $\beta \geq \gamma$, 取设计阈值 $\gamma = 20^\circ$ 。

如图 4(a), 设 H 为 Q 在直线 SG 上的垂足。利用二维叉积, 垂距 $c = \|Q - H\|$ 可写为

$$c = \frac{|(G - S) \times (Q - S)|}{r} = |b \cos \alpha - a \sin \alpha|, \quad \sin \beta = \frac{c}{d_2}.$$

由反三角不等式及 $a \geq 0$, 有 $c \geq |b| \cos \delta - a \sin \delta$, 记这一横向距离下界为 $c_{\min}$ 。另一方面, 距离平方关于 r 为凸函数, 取 $r = 5, 1500$ 两端并使用最不利投影 h , 即可求出完整扇形内的最大第二源距 M :

$$c_{\min} = |b| \cos \delta - a \sin \delta, \\ M^2 = \max\{\ell^2 + 25 - 10h, \ell^2 + 1500^2 - 3000h\}.$$

这里 M 是几何距离上界, 不是源的接收半径。对任一 $G \in \mathcal{F}_0$, 均有 $d_2 \geq c \geq c_{\min}$ 、 $d_2 \leq M$ 。当 $c_{\min} > 0$ 时, 进一步得到

$$\sin \beta = \frac{c}{d_2} \geq \frac{c_{\min}}{M}.$$

因此, 只要在式 (7) 之外满足

$$\boxed{c_{\min} > 5, \quad c_{\min} \geq M \sin 20^\circ}, \quad (8)$$

就能对全部相容源同时保证第二点距源超过 5 m、锐交会角至少 20° 。将两个条件组汇总, 本文实际采用的安全候选区域为

$$\mathcal{C}_{\text{safe}} = \{S + au + bv : \text{式 (7) 和式 (8) 均成立}\}.$$

该区域关于首条示向度轴对称, 分布在前方两侧, 如图 5 所示。由于式 (8) 分别使用垂距下界和源距上界, 它是交会角条件的充分判据, 可能排除部分本来可用的测点。 20° 为设计参数, 本文未将其作为最优阈值。

上述条件还保证两测向楔形的交集可计算。真实源同时满足两次误差约束, 所以交集非空; 两条真实视线方向分离至少 20° , 两次读数误差最多使中心方向分离减少 2δ 。对 $\delta = 1^\circ$ 或 1.005° , 均有 $20^\circ - 2\delta > 2\delta$, 两楔形不具有共同的非零延伸方向, 因而交集有界。

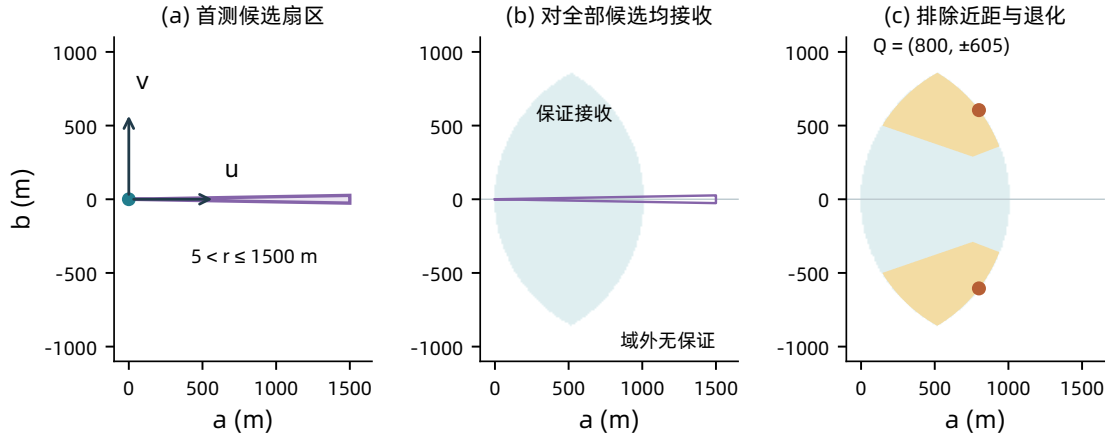


图 5: 第二测点候选区域的构造。(a) 首次测向的完整候选扇形; (b) 满足式 (7) 的保证接收区域; (c) 进一步满足式 (8) 的安全区域及优选镜像点。填色网格用于显示, 连续保证来自解析不等式。

5.2.4 优化模型及求解

对于候选点 Q 、相容源 G 和第二次测向误差 ε_2 , 可能读数为 $\theta_2 = \arg(G - Q) + \varepsilon_2$ 。调用第一问的楔形交集模型, 得到

$$P(Q; G, \varepsilon_2) = W(S, \theta, \delta) \cap W(Q, \theta_2, \delta).$$

首次读数已固定, α 已经确定其误差为 $-\alpha$, 因此不再另设独立的第一次误差变量。以完整外包扇形内的最坏定位直径衡量候选点, 优化模型为

$$\begin{aligned} J_0(Q) &= \sup_{G \in \mathcal{F}_0, |\varepsilon_2| \leq \delta} D(P(Q; G, \varepsilon_2)), \\ Q^* &\in \arg \min_{Q \in \mathcal{C}_{\text{safe}}} J_0(Q). \end{aligned} \quad (9)$$

决策变量为位移 (a, b) ; 式 (7)、式 (8) 分别给出接收与交会约束; J_0 为唯一优化目标。使用 $\mathcal{F}_0$ 可以获得适用于不同首测位置的通用策略, 其最坏目标不小于在 $\mathcal{F}_1$ 上计算的值。这里 P 只使用角度约束, 以与第一问的定位直径一致; 再加入源域或距离约束只会缩小区域。

连续上确界用有限场景最大值近似。具体求解流程如下。

1. **建立局部场景。**将 S 平移到原点、 θ 旋转到 0° 。原始搜索取 $\delta = 1^\circ$, r 在 $[5.001, 1500]$ m 内等距取 51 点, α, ε_2 各在 $[-\delta, \delta]$ 内等距取 5 点, 形成 $51 \times 5 \times 5 = 1275$ 个场景。解析约束仍覆盖从 5 m 端点开始的整个扇形。
2. **生成并筛选候选。**利用镜像对称性, 仅搜索 $b > 0$ 一侧。粗网格取 $a = 0, 50, \dots, 1000$ m, $b = 50, 100, \dots, 1000$ m; 逐点代入式 (7)、式 (8), 只评价通过约束的候选。
3. **计算场景最大直径。**对每个候选及每个场景, 生成第二次可能示向度, 将两楔形写为四个半平面。枚举至多 6 个边界交点, 保留满足全部约束的顶点, 按式 (4) 计算直径; 再取 1275 个场景中的最大值作为 $\hat{J}(Q)$ 。

4. **择优并局部加密。**按 $(\hat{J}(Q), \ell, a, b)$ 的字典序选择, 即优先取采样直径更小者, 数值完全相同时依次比较移动距离及坐标。以粗网格优选点为中心, 在 a, b 各偏移 ± 50 m 的邻域内按 5 m 步长重新筛选和评分。
5. **加密复核并还原坐标。**对保留候选, 将距离、角偏差与第二误差采样数分别增加至 301、11、11, 共 36,421 个场景, 复核其采样最大直径; 最后用 $Q = S + au + bv$ 还原世界坐标, 并输出镜像候选。

若共评价 N_Q 个候选、每点遍历 K 个场景, 单个场景的半平面数固定, 因此几何评分总量级为 $O(N_Q K)$ 。接收与交会条件由解析式检查; 离散场景只用于比较定位质量。

实际粗网格共有 98 个候选通过筛选, 优选点为 (800, 600) m, 其采样最大直径为 134.976 m。以此为心的细网格范围为 $a \in [750, 850]$ 、 $b \in [550, 650]$ m, 共 237 次可行评价, 得到 (800, 605) m 和 134.284 m。粗细两阶段合计 335 次评价, 其中包含 5 个重复点。对该优选点, 36,421 场景复核与原 1275 场景的最大直径在所报精度下一致。

随后针对两位小数舍入, 将角度约束和场景中的 α, ε_2 同时扩为 $\pm 1.005^\circ$, 对既定 8 个上侧偏移及其镜像进行复核。这一步没有重新搜索最优坐标; 它检验已有候选在较宽误差包络下的条件与定位结果。

5.2.5 结果分析

以下列出 1.005° 包络下三个代表候选。锐交会角下界按 $\arcsin(c_{\min}/M)$ 计算, 各点及其镜像均通过式 (7)、式 (8); 全部 8 点的精度与时间数据见附录 A.2。

表 2: 第二测点代表候选的解析条件与数值结果

局部偏移 $(a, b)/\text{m}$	交会角下界/ $^\circ$	采样最大直径/m	移动与检测/s
(500, 500)	25.767	236.082	146.421
(850, 450)	27.025	154.298	197.354
(800, 605)	36.258	135.026	205.602

对推荐点 (800, 605), 可算得 $c_{\min} = 590.875$ m、 $M = 999.078$ m, 故正常接收与交会角条件均满足。 M 是全扇形最大第二源距; 其他候选即使 $M > 1000$ m, 也不必失联, 因为首次接收已经为远源提供了 $R_G \geq r$ 的信息, 接收应按式 (7) 而非统一的 $M \leq 1000$ 判断。

因此, 以采样最坏定位直径为准, 本文保留的第二测点推荐为

$$\begin{aligned} Q^\pm &= S + 800u \pm 605v \\ &= S + 800(\cos \theta, \sin \theta) \pm 605(-\sin \theta, \cos \theta). \end{aligned}$$

在本问完整扇形模型下, 两侧候选具有相同的保证条件、移动距离与采样精度, 无其他方向偏好时可固定选择任一侧。若进一步利用源域裁剪或后续任务位置, 两侧代价可能不同, 需要按新的信息重新比较。到达第二点并获得读数后, 按第一问更新定位区域; 是否能够一次清除仍由 20 m 覆盖半径判据决定。

图 6 展示固定候选库内的定位精度与移动代价。相对 (500, 500), 推荐点将采样最大直径降低 42.81%, 但多花 59.18 s。表中计时为 $\ell/5 + 5$: 追踪同一频道无需切频, 尚

未计入后续定位与清除。该比较说明第二问的精度推荐不能直接等同于第三问的最快清除动作。

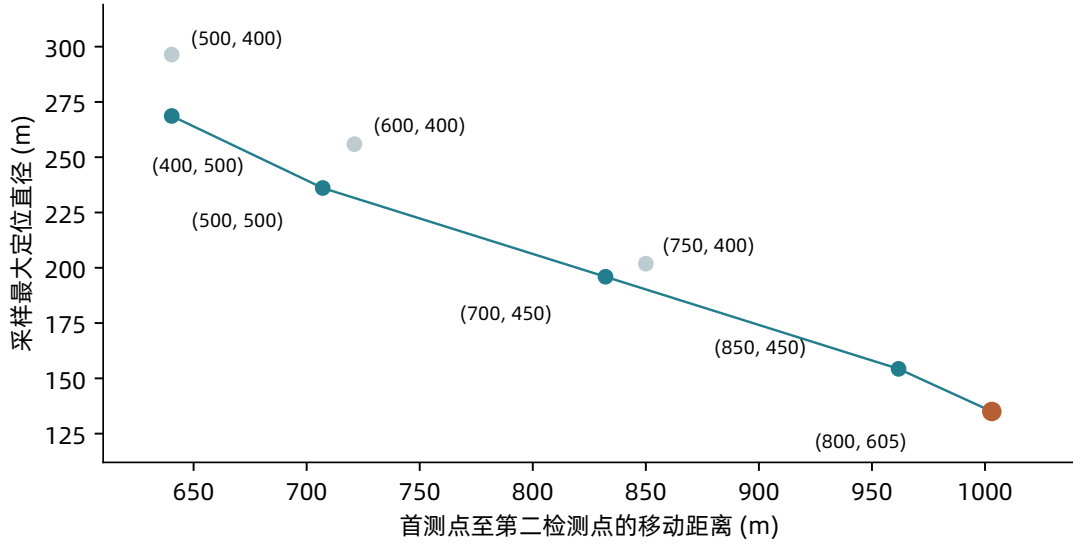


图 6: 固定候选库的精度与移动代价比较。展示 8 个上侧候选, 镜像具有相同指标; 蓝色为库内非支配点, 灰色为被支配点, 橙色为保留推荐点。纵轴为 36,421 个场景中的最大直径, 连线仅连接库内非支配点。

候选的接收及交会保证来自式 (7)、式 (8); 134.284 m 和 135.026 m 分别是 1° 、 1.005° 条件下的有限场景最大值。加密后结果一致支持当前数值计算的稳定性, 但不排除网格之间存在更差情形, 也不证明候选搜索或 20° 阈值全局最优。第三问将继续使用这些几何条件, 并把测量、移动和清除放入完整任务中评价。

5.3 问题三：全向干扰源的搜索与清除

第三问要求在源数、位置和接收半径未知的条件下完成全部清除, 并尽量缩短式 (2) 给出的总时间。为此, 将行动划分为两类任务: 搜索任务负责发现未知频道, 源服务任务负责将一个已知源定位并清除。以公开观测形成的位置区域作为决策依据, 在可靠测向与清除约束下安排任务顺序, 形成“区域更新—动作选择—任务执行—完成核验”的在线算法。

5.3.1 位置区域的建立与更新

在第 t 次任务决策时, 记机器人位置为 p_t , 已发现频道集合为 $\mathcal{D}_t$, 已成功清除频道集合为 $\mathcal{C}_t \subseteq \mathcal{D}_t$, 未完成搜索站的编号集合为 $\mathcal{S}_t$ 。搜索采用七个固定站, 其坐标及覆盖证明见第 5.3.4 节。每个已知未清频道 c 维护候选位置区域 P_c 、最新示向度 θ_c 及已检测位置记录; 每个未知频道保留各搜索站的无信号记录。发现和清除集合仅根据实际反馈更新, 隐藏源坐标不参与任务决策。

设频道 c 首次正常测向的位置为 S_c 、读数为 $\theta_c^{(0)}$ 。以 $\hat{B}_{32}(s, r)$ 表示圆盘 $B(s, r)$ 的 32 个外切支持半平面之交, 则初始位置区域及后续更新为

$$P_c^{(0)} = \widehat{B}_{32}(0, 1800) \cap \widehat{B}_{32}(S_c, 1500) \cap W(S_c, \theta_c^{(0)}, \delta),$$

$$P_c^{(k+1)} = P_c^{(k)} \cap W(s, \theta, \delta).$$

其中 (s, θ) 为新获得的正常测向, 程序取 $\delta = 1.005^\circ$ 。1500 m 是首次接收给出的距离上界; 采用外切近似, 可保留圆周附近的合法位置。由于每个加入的约束均包含真实源 g_c , 有

$$g_c \in P_c^{(k+1)} \subseteq P_c^{(k)}.$$

因此, 位置区域随有效观测逐步缩小, 且始终保留真实源。后续无信号不用于裁剪这一多边形; 在保证接收的位置出现无信号时, 按模型或执行异常处理。

为从区域生成测点, 沿最新示向方向建立正交基 $u_c = (\cos \theta_c, \sin \theta_c)^\top$ 、 $v_c = (-\sin \theta_c, \cos \theta_c)^\top$ 。对 $e \in \{u_c, v_c\}$, 记 $\ell_{c,e} = \min_{x \in P_c} e^\top x$ 、 $h_{c,e} = \max_{x \in P_c} e^\top x$, 则该方向下包围盒的中心及其覆盖半径为

$$q_c = \frac{1}{2} \sum_{e \in \{u_c, v_c\}} (\ell_{c,e} + h_{c,e})e, \quad R_c = R(P_c, q_c).$$

后文的区域中心均指 q_c , 即沿最新示向方向旋转的包围盒中心。由式 (5) 的顶点覆盖判据, 对于任意候选测点 q ,

$$R(P_c, q) < 1000 \text{ m} \implies \text{保证接收到该全向源},$$

$$R(P_c, q) < 20 \text{ m} \implies \text{保证在该点清除该源}.$$

这两个条件分别把题目的最小接收半径和光学清除半径转化为可计算约束。程序逐顶点核验并预留数值余量; 实际清除成功后才更新 C_t 。

5.3.2 测点选择与定位清除

(1) 局部测点选择。服务频道 c 时, 先计算 q_c 与 R_c 。若 $R_c < 20 \text{ m}$, 则前往 q_c 清除; 否则, 在本次服务的首轮局部测向中考察两个横向候选点

$$q_c^\pm = q_c \pm \sqrt{20R_c}(-\sin \theta_c, \cos \theta_c). \quad (10)$$

垂直于示向方向的位移用于形成视差, 偏移尺度中的 20 表示清除半径 20 m。先筛选不满足接收约束的点, 再从剩余候选中选取距当前位置最近者; 若两点均不满足条件, 则使用 q_c 。后续轮次在更新后的包围盒中心测向, 每轮均先检查清除和接收条件。由于此前可能已有共享观测, 服务首轮不一定对应该源的第二次测向。式 (10) 是固定的几何启发式, 其效率由第 6.2 节的实验评价。

(2) 中心测量的收缩性质。若当前 $P \subseteq B(q, R)$, 在 q 得到半宽 $\delta < 30^\circ$ 的正常方位后, 新的区域记为 P^+ , 则

$$D(P^+) \leq \max\{R, 2R \sin \delta\} = R, \quad R(P^+, q^+) \leq \frac{R}{\sqrt{2}},$$

其中 q^+ 为新区域的包围盒中心。前一不等式来自半径 R 圆盘与前向楔形的交集：任意两点的径向距离在 $[0, R]$ 内，最远距离在径向端点组合中取得，最大值为 $\max\{R, 2R \sin \delta\}$ 。后一不等式利用包围盒两边长均不超过区域直径，其半对角线不超过 $R/\sqrt{2}$ 。因此，在实数几何模型和正常测向条件下，连续中心测量使覆盖半径按不超过 $1/\sqrt{2}$ 的因子收缩，有限次后可达到清除阈值。

(3) 有限回退。为处理同点重复测量和数值停滞，每个源服务至多进行 16 轮局部迭代。若迭代结束仍未清除，或下一测点已对该频道检测过，则沿最新示向方向划分当前包围盒，形成边长不超过 28 m 的网格，并依次前往格心尝试清除。每格内任一点距格心至多 $14\sqrt{2} < 20$ m，故含真源的格必被覆盖。若测向返回 5 m 内的近场提示，则直接当前位置清除。接收或清除反馈矛盾、网格耗尽仍未成功时，报告未完成。

图 7 以真实源 (600, 100) m 和三个测点 (0, 0)、(350, -250)、(500, 100) m 说明区域收缩。取 $\pm 1^\circ$ 包络、零中心线误差，初始外包为 $[-1500, 1500]^2$ ；三次取交后的直径为 1525.36、47.57、21.26 m，固定坐标轴包围盒的中心覆盖半径为 762.68、23.78、10.66 m。第三次的覆盖半径小于 20 m，才满足直接清除条件。

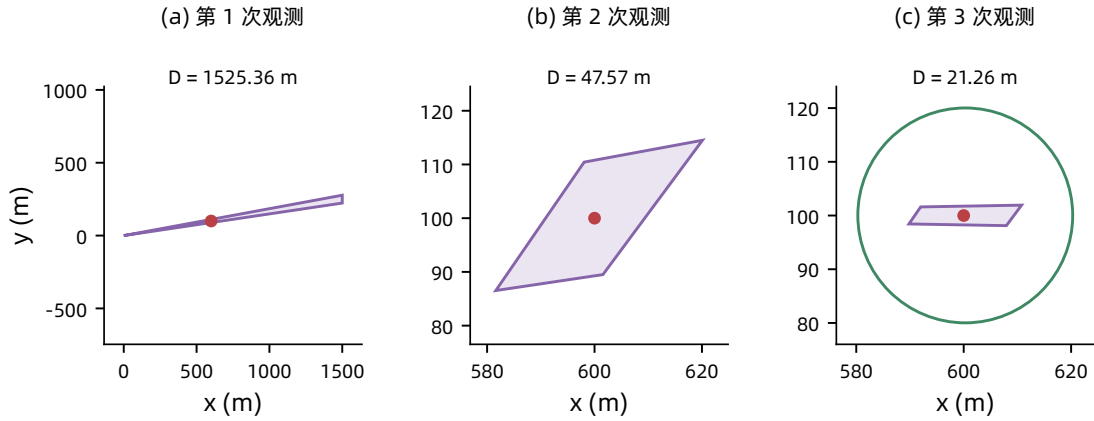


图 7: 位置区域收缩的几何算例。各子图分别放大当前区域，坐标尺度不同；红点为构造源，绿色圆表示 20 m 清除范围。算例固定使用原坐标轴包围盒，实际策略按最新示向方向旋转包围盒；图示并非实测轨迹，不表示每个源均需三次测量。

5.3.3 观测共享与任务排序

(1) 共享观测的选择条件。主目标的一次局部测向返回正常示向度后，在当前位置 p 依次检查其他已知未清频道 j 。仅对尚未在 p 检测、当前 $R_j > 20$ m 且满足 $R(P_j, p) < 1000$ m 的频道，进一步判断观测的收缩价值。

由 P_j 在 p 所见的真实方位范围向两侧扩展误差半宽 δ ，得到可能返回的示向度区间；当 $p \in P_j$ 时，保守取完整 360° 。将该区间完整分为 16 段，记第 ℓ 段的中点为 m_ℓ 、半宽为 h_ℓ ，构造后验外包

$$\tilde{P}_{j\ell} = P_j \cap W(p, m_\ell, \delta + h_\ell).$$

对每个非空 $\tilde{P}_{j\ell}$ ，沿 m_ℓ 方向计算包围盒中心 $\tilde{q}_{j\ell}$ 。仅在满足

$$\max_{\ell: \tilde{P}_{j\ell} \neq \emptyset} R(\tilde{P}_{j\ell}, \tilde{q}_{j\ell}) \leq \max(20, R_j/2)$$

时执行共享检测。对该段内任意实际读数 θ , 有 $W(p, \theta, \delta) \subseteq W(p, m_\ell, \delta + h_\ell)$, 因此判据覆盖全部可能读数。它保证每一种后验均存在满足阈值的覆盖圆, 但不保证按实际读数重新旋转的包围盒半径严格减半, 也不直接保证整局省时。

共享结果用于收缩其他源的区域, 近场反馈则可顺便清除该源。随后继续完成当前主目标的服务, 未补测或尚未清除的源留在任务集合中。普通搜索站只检测未知频道, 不重复扫描全部已知源。

(2) 任务访问顺序。将未完成搜索站和已知未清源组成任务集合

$$\mathcal{J}_t = \{\text{scan}(k) : k \in \mathcal{S}_t\} \cup \{\text{serve}(c) : c \in \mathcal{D}_t \setminus \mathcal{C}_t\}.$$

搜索任务的代表点为站点坐标, 源服务任务的代表点为当前 q_c 。记这些点为 $z_1, \dots, z_K$, 访问顺序为排列 π , 则滚动排序采用的开放路径目标为

$$L_t(\pi) = \|p_t - z_{\pi_1}\| + \sum_{i=1}^{K-1} \|z_{\pi_i} - z_{\pi_{i+1}}\|.$$

按以下步骤近似求解该路径问题: 分别以各任务为首项, 按最近邻规则生成完整路线; 对每条路线用 2-opt 反转局部访问顺序, 只接受严格缩短 L_t 的调整, 直至不能继续改善; 在所得路线中选择最短者, 并执行其首项任务。由于任务结束后不要求返回起点, 目标中不包含返程边。

完成整站必要扫描或当前源的定位清除后, 再依据最新反馈重建 $\mathcal{J}_t$ 并排序, 如图 8 所示。任务内部的观测更新位置区域, 但不立即切换主目标。 L_t 仅计算任务代表点间的移动距离, 未完整计入源服务内部行程、检测费用和提前发现第 16 个源的价值; 因此该求解过程是整局时间目标的启发式近似。

图 9 说明交错执行的作用: 将服务插入搜索行程, 可以利用途经区域的观测与清除机会; 是否因此节省整局时间, 仍由第 6 章的配对实验判断。

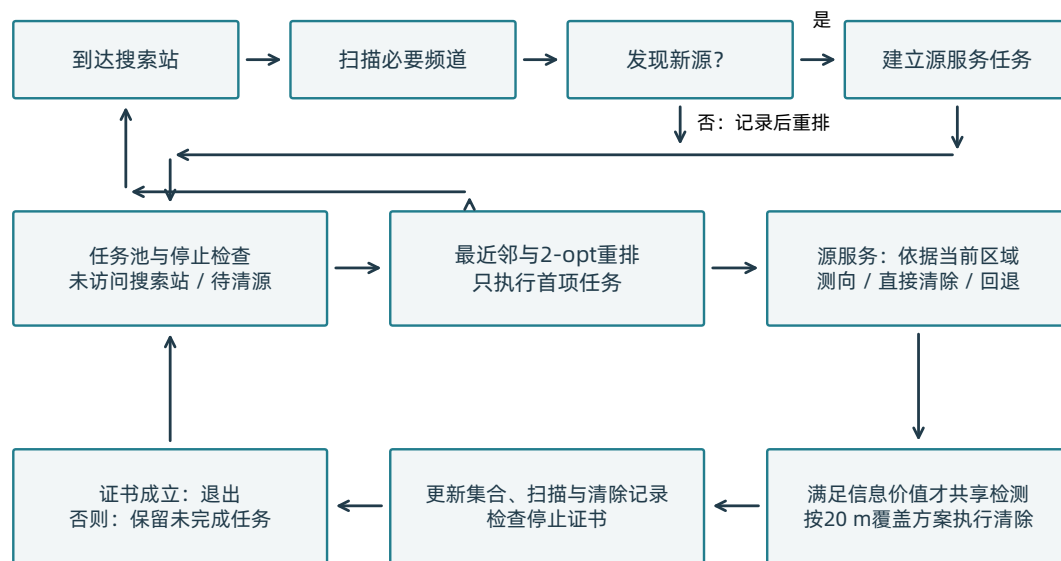


图 8: 搜索与源服务的联合执行流程。搜索任务扫描未知频道, 源服务任务完成局部测向、共享观测与清除; 每次仅执行候选路线的首项完整任务, 结束后更新区域和记录、重新排序, 并核验停止条件。

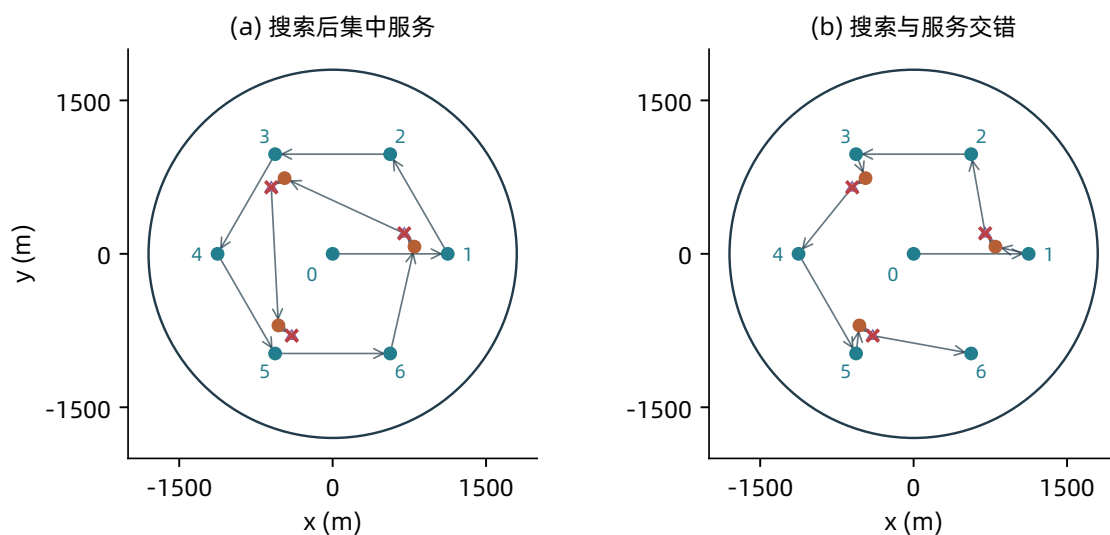


图 9: 三源教学场景中的任务顺序对比。蓝点为七个搜索站, 橙点为后续测向点, 红叉为构造源, 紫色区域表示定位任务。左图先搜索后服务, 右图交错执行; 轨迹和区域均为流程示意, 源数不符合正式场景要求, 也不代表实验基线或性能结果。

5.3.4 搜索站布设与算法流程

(1) **七站发现覆盖。**固定搜索站为原点和半径 1125 m 圆周上的六个等角站，其坐标可写为

$$s_0 = (0, 0), \quad s_{k+1} = 1125(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)), \quad k = 0, \dots, 5.$$

原点覆盖半径 900 m 的内圈。外圈任一点与最近圆周站的角距不超过 30° ；到该站的距离平方关于源的径向距离为凸函数，在 $[900, 1800]$ 上的最大值可由两端点控制。因此整个源域到最近站的距离满足

$$\max \left\{ 900, \max_{r \in \{900, 1800\}} \sqrt{r^2 + 1125^2 - 2r \cdot 1125 \cos 30^\circ} \right\} \approx 999.11 < 1000 \text{ m}. \quad (11)$$

每个全向源因而至少能在一站被接收。若一个未知频道在七站均无信号，就可排除圆域内存在该频道源的可能。1125 m 是在保持覆盖的同时缩短固定搜索行程的选择，与历史 1500 m 方案的比较见附录 D.1。

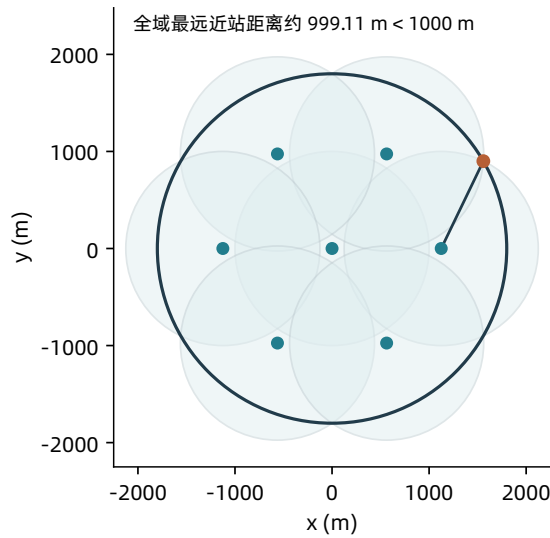


图 10: 七站对全向源的连续发现覆盖。浅蓝圆盘为各站 1000 m 的保证接收范围，黑色圆为源域边界。式 (11) 对整个连续圆域成立；穿插源服务任务时仍保留各频道的实际扫描记录。

(2) **停止条件。**记 $\mathcal{N}_c$ 为未知频道 c 获得无信号反馈的搜索站编号集合。任务仅在以下任一条件成立时完成：

$$\begin{aligned} |\mathcal{C}_t| &= 16, \\ \text{或 } \mathcal{C}_t &= \mathcal{D}_t, \quad \mathcal{N}_c = \{0, \dots, 6\} \quad \forall c \in \{1, \dots, 20\} \setminus \mathcal{D}_t. \end{aligned}$$

第一种条件利用源数上限，第二种条件结合已知源清除记录和未知频道的覆盖排除。发现 16 个频道时可以取消剩余搜索，但仍需清除全部已知源；发现 10 个源或任务集合暂空均不足以退出。

(3) **联合算法步骤。**将前述模型与决策规则连接，得到完整流程：

1. **初始化。**机器人从原点进入，建立七站搜索任务、频道检测记录和空的发现、清除集合。
2. **检查完成条件。**若上述任一条件成立，发送退出指令并核验成功反馈；否则，构造当前任务集合。若已发现 16 个频道，则删除剩余未知搜索任务。
3. **选择并执行任务。**按开放路径规则选择首项。搜索任务逐频道检测未知源：返回正常示向度时建立位置区域，无信号时保留检测记录，近场反馈则直接清除；一旦发现数达到 16，立即停止该站剩余未知频道的检测。源服务任务按清除判据、视差与中心测量规则执行，正常测向后插入符合条件的共享观测，必要时进入有限网格回退。
4. **更新并继续。**成功清除后更新频道集合，完成搜索站后更新站点记录，再返回步骤 2。若响应与保证条件矛盾、覆盖回退失败或执行超时，则报告未完成。

在题面物理模型、合法反馈和准确几何运算成立时，七站覆盖保证发现，区域更新保留真实源，有限定位与光学覆盖保证已知源能够清除。每个外层任务完成一站的必要扫描或清除一个已知源，至多有 7 个搜索任务和 16 个源服务任务；严格缩短路线的 2-opt 也在有限排列上终止。这些性质给出有限完成依据，实际程序仍需满足数值检查和执行时间限制，不能由任务数有限推出任意截止时间内均能完成。

5.4 问题四：重建定向源覆盖与调度

5.4.1 无信号不再构成圆盘排除证据

从 Q3 进入 Q4 时，正向测向仍然能够约束源的位置，但原先使用阴性读数的逻辑必须改变。图 11 中，机器人与源相距仅 350 m，远小于 1000 m，却位于发射背面而无信号。此时删去测点附近的一整个圆盘，会连同真实源一起删去。

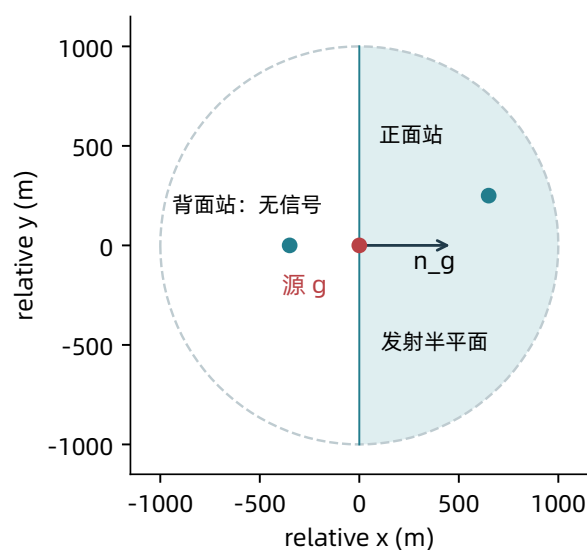


图 11：定向源的无信号反例。浅色半圆为本例可见区域，左侧测站虽在接收半径内仍不可见。图说明 no-signal 同时受到距离与朝向影响；光学清除的 20 m 距离条件不受该朝向限制。

这个变化影响了两个层次。局部上, Q3 的 $R(P_c, q) < 1000$ 不再足以保证获得第二条示向度; 全局上, 七站圆盘覆盖也不再保证发现, 因为所有近站仍可能落在某个源的背面。因此, 不能只在 Q3 代码中增加一个“定向”标记, 而要同时重建发现证书、定位失败分支和任务调度。

本文保留正向观测的集合更新, 对单个无信号反馈不作整圆排除。若需要从阴性反馈进一步提取信息, 必须联合保留源位置、接收半径和朝向之间的关系; 这比单独维护位置多边形复杂, 未被作为推荐方案的必要部分。

5.4.2 近距凸包与 25 站连续发现

本节统一记源位置为 g 、接收半径为 r_g 、发射方向单位向量为 n_g 、测站为 s ; W_g 表示为位置 g 提供覆盖证明的一组近距测站。 W_g 是证明中的见证集合, 策略不需要预先知道真实 g 才能建立全域三角网。

理论保证: 近距测站凸包引理。对任意源位置 g , 若存在一组测站 W_g , 满足

$$g \in \text{conv}(W_g), \quad \max_{w \in W_g} \|w - g\| < 1000, \quad (12)$$

则任意发射方向都至少能被其中一站接收。证明很直接: 设 $g = \sum_i \lambda_i w_i$, 权重非负且和为 1。如果所有站均位于背面, 即 $n_g^T(w_i - g) < 0$, 加权求和将得到 $0 < 0$, 矛盾。距离条件再保证该正面站处于接收半径之内。

该引理把“猜测发射方向”转为“让源被近站从几何上围住”。如果一个三角形的最长边小于 1000 m, 那么其中任意点到每个顶点的距离也小于 1000 m。因此, 用这样的三角网覆盖整个源域, 就能为每一个可能源位置提供三个见证站。

推荐方案由原点、950 m 内环上的 12 站, 以及 1870 m 外环上错开 15° 的 12 站组成:

$$\begin{aligned} s_0 &= (0, 0), \\ a_k &= 950(\cos(k\pi/6), \sin(k\pi/6)), \\ b_k &= 1870(\cos(k\pi/6 + \pi/12), \sin(k\pi/6 + \pi/12)), \quad k = 0, \dots, 11. \end{aligned} \quad (13)$$

连接 (s_0, a_k, a_{k+1}) 、 (a_k, a_{k+1}, b_k) 与 (a_k, b_{k-1}, b_k) , 形成 36 个三角形。全部边长小于 1000 m, 最长边为 983.60 m; 外环正十二边形的内切圆半径为 $1870 \cos 15^\circ = 1806.28$ m, 大于源域半径。图 12 显示, 这一构造同时满足边界外包和局部近距凸包条件, 因此覆盖结论适用于连续圆域内的任意位置与方向。

5.4.3 失联后的有限清除与在线调度

局部方法。每个已发现频道仍维护位置外包多边形, 首次观测由 1500 m 范围外包矩形、测向楔形与目标域外切 64 边形取交, 后续只用正向示向度继续收缩。如果尚无第二条有效方位, 先在定位区域最长顶点对的中点两侧、沿首测横向偏移 300 m, 优先访问较近的一侧; 无信号时再尝试另一侧。这是争取交会机会的启发式, 两侧都失败时也不删除 P_c 。

有限清除保证。若整个 P_c 已位于某 20 m 圆内, 直接清除; 否则沿首测方向建立外包矩形, 以边长不超过 28 m 的网格划分, 依次在格心尝试清除。每格的半对角线最多 $14\sqrt{2} \approx 19.80$ m, 小于清除半径, 所以含真源的格必被覆盖。图 13 说明这一步为何能

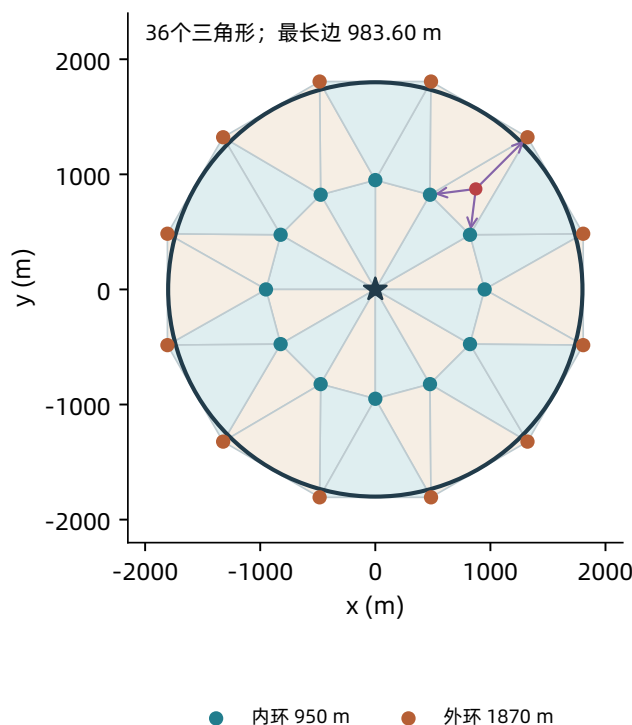


图 12: 25 站双环连续发现证书。黑色圆为 1800 m 源域, 星形为中心站, 蓝点和橙点分别为内、外环站, 浅色交替填充 36 个三角形; 紫色箭头示意源所在三角形的三个见证站。25 站是本文保留的可证构造, 不是已证明的最少站数。

够绕开无线电不可见性: 需要覆盖的是保留下来的全部位置, 而不是继续寻找有信号的点。

初始外包矩形长不超过 1500 m, 宽不超过 $2 \cdot 1500 \sin 1.005^\circ \approx 52.62$ m, 故最多使用 $\lceil 1500/28 \rceil \lceil 52.62/28 \rceil = 108$ 个格心; 后续正向交会只会缩小范围。这是有限终止的依据, 不是实际平均光学次数。每次失败尝试的移动与 3 s 调用费用都计入式 (2)。

重新调度。将未扫描站与已发现源任务共同排序。源任务以 P_c 的面积重心作为路线代理位置, 退化时用最长顶点对中点; 清除是否安全仍由式 (5) 判断, 不能用重心代替覆盖核验。采用最近邻开放路径和有限轮 2-opt, 每完成一项任务后重排。对未发现频道保留必要扫描; 对已知频道, 仅在已有清除证书或该站所见位置区域角跨度小于 3° 时跳过低信息量检测。 3° 规则只影响代价, 不承担发现证明。

最终退出条件为成功清除 16 源, 或者 25 站全部必要扫描完成且已知未清源集合为空。完整性由三个环节连接: 连续覆盖保证任何未知源至少能被发现; 位置集合保留真源; 有限光学覆盖清除已知源。每项外层任务至少完成一个站或清除一个源, 因此至多 25 项搜索任务与 16 项源任务。此结论仍以模型成立、动作被接口接受、几何计算可靠且有足够现实执行时间为前提。

5.4.4 算法模块的输入、输出与限制

表中“保证”均以前述物理模型和准确集合运算为前提。定位、发现与清除分别解决不同的完整性环节, 单独一个模块不能保证整局完成。

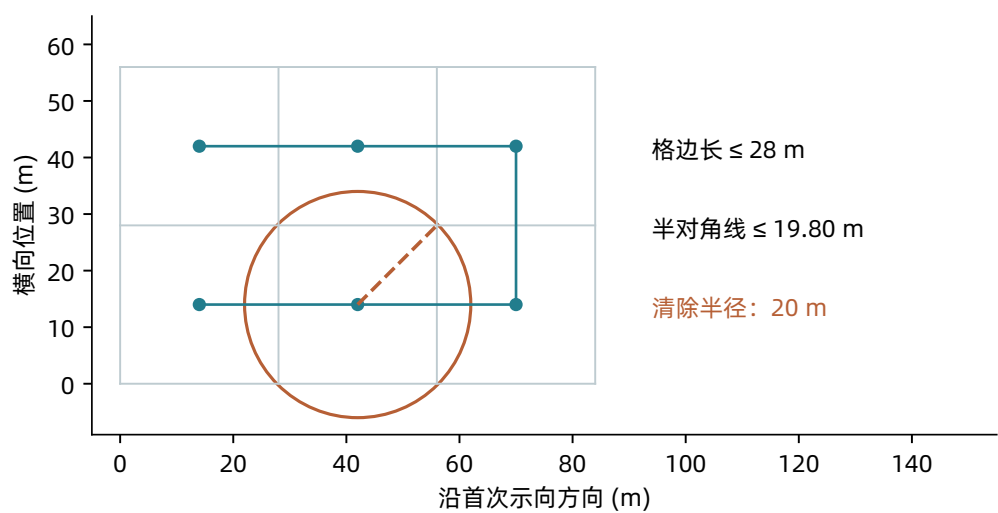


图 13: 有限光学网格的局部示意。每个格心的 20 m 清除圆覆盖本格；折线仅表示蛇形遍历规则。图展示六格局部区域，实际格数由当前可行域决定，不表示每个源都固定尝试六次。

表 3: 算法模块的输入、输出与限制

模块	输入	输出	保证或限制
测向区域	位置、读数、误差界	楔形交集或异常状态	合法约束保留真源；可无界
Q2 第二点	首测点、首测候选域	接收域内的安全候选	充分条件，不是全局最优点
Q3 搜索	源域、半径下界	固定七站及扫描记录	全向发现；须完成必要频道扫描
Q4 搜索	源域、半平面模型	25 站与三角网	任意方向发现；须核验完整覆盖
集合收缩	当前位置与有效示向	更新外包多边形	不删真源；阴性反馈需分别处理
光学清除	位置外包与 20 m 阈值	清除点或有限网格	覆盖真源；须实际执行并核验成功
在线调度	状态、搜索及服务任务	下一任务	合法性受证书约束，效率为启发式

6 模型分析与评价

本章结合自建配对实验、正式测试记录和几何证明，从任务完成情况、耗时表现及适用条件三个方面评价模型。

6.1 实验设计与评价方法

6.1.1 数据来源、比较对象与独立单位

本章主要性能结果与统计图均由已冻结的逐例记录计算。Q2 是自建几何算例；Q3 和 Q4 为按题面及接口规则实现的自建完整流程实验。自建源布局用于比较策略，不被

解释为官方案例的概率分布。后续新增的 Q3 调度开发比较单列于附录 D.4，不并入原验证统计。[3—5]

Q3 的冻结基线是历史第十九轮保留的组合，联合方案使用集合定位、视差、跨频道观测筛选和任务行程规划。候选选择先使用开发材料和 60 个结构开发布局，随后冻结源码、配置、生成器及选择规则，再生成 120 个新布局。六类布局为均匀、外缘、聚集、最小接收半径、窄径向和接收边缘，各 20 个。每个布局配 4 种固定空间误差场及 2 种舍入环境，所以每方案共有 960 次运行，但独立布局仍只有 120 个。

Q4 保留两个不同的问题。第一个问题是成熟 25 站方案是否优于 31 站初始基线，在两批互不重叠、各 96 个新布局中比较；每批含 6 类布局，每类 16 个，每布局配一个预定误差场，两个批次分别使用有界读数和舍入压力模型。第二个问题是成熟方案之后的动态替站与测站移动是否值得加入，在另 120 个新布局中进行 5 臂锁定验证，每布局配 4 种误差场和 2 种舍入环境，每臂 960 次运行。后者的参照已是成熟 25 站方案，不能把两个阶段的改善比例相加。

表 4: 自建实验组、独立布局与用途

证据组	独立布局	每布局条件	主要用途
Q2 固定候选复核	不适用	每候选 36,421 个几何场景	比较采样定位直径
Q3 最终验证	120	4 误差场 ×2 舍入环境	联合方案及共同父方案消融
Q4 历史验证	96+96，互不重叠	每布局 1 个误差场，各批 1 种误差解释	31 站、25 站及关键删减对照
Q4 动态覆盖验证	120	4 误差场 ×2 舍入环境	成熟基线与 4 个候选比较

6.1.2 统计方法与事前选择规则

“布局”指固定的一组源位置、半径、频道以及适用时的方向；重复施加误差场不产生新的独立布局。自助法重采样是重复有放回抽取这些布局块，以估计主要统计量的不确定性。同一物理布局上的算法使用相同误差条件，按配对方式比较。主要效应定义为 $100(1 - \overline{T}_{\text{candidate}}/\overline{T}_{\text{base}})$ ，正值表示省时；图 15、图 19 的纵轴使用相反符号的时间变化，正值表示变慢，图注逐一注明。完整清除数、均值、中位数、95% 分位数 (P95，即本批约 95% 运行耗时不超过的值) 和本批最大值同时保留，避免均值掩盖失败和长尾。表中时间指标按该行全部运行等权计算，分位数采用线性插值；主要效应区间按布局重采样。箱线图以箱体表示第 25% 至 75% 分位数，中线表示中位数，须延伸到 1.5 倍四分位距范围内的最远观测，范围外样本仍保留。

Q3 按 6 类分层、以布局为块进行 20,000 次配对自助法重采样；同一布局的 4 种误差条件一起重采样。Q4 历史两批分别以布局为单位作 10,000 次配对自助法重采样；最新验证以布局为块、6 类分层作 10,000 次重采样，同一布局的 8 次条件重放保持在一块中。区间只反映所用自建生成器中的采样不确定性，不代表未知官方场景的性能保证。

两问的后续候选均事先要求完整率不降低、平均降时至少 5%、P95 不恶化。最终验证不能用于重新调参或反复切换赢家。失败与超时预设计入 $\max(T, 360000)$ s，最终

相应矩阵未触发这一惩罚；所有慢例仍然保留。历史试错用于解释为什么修改模型，最终锁定结果用于判断是否保留方案。

6.1.3 理论与实现分别核验

实现核验覆盖空集、无界与退化区域，以及公开响应重放、不同源清除计数和停止条件；Q2 的专用几何计算另与通用半平面求解器交叉比较。检查支持实现与既有记录的一致性，不能替代实数几何证明或浮点程序的形式验证。具体测试规模见附录 D.3。

以下性能对照全部来自自建实验；第三、四问各三次正式测试结果单列于第 6.4 节。

6.2 问题三：实验结果与机制分析

6.2.1 Q3 的试错：集合变紧并不会自动省时

仅把点估计换成保守位置集合，并不足以节省整局时间。开发对照中，沿集合中心逐步逼近比冻结基线慢 11.44%；加入视差和共享观测后仍未形成平均优势。将已知源与搜索站共同排序后，组合才在同一开发材料中降时 12.83%。这段试错把问题从“怎样定位更精确”推进到“在哪里测量、何时清除才更省路”；最终效果仍需新布局验证。

另外，单方位光学覆盖与沿接收边界测距都增加了开发阶段的整局耗时。它们说明“局部可行”不足以成为常规动作的选择依据，具体开发对照保留在附录 D.2。

共享机制还要求各频道分别检查自己的接收条件。历史诊断中，只收紧主目标条件会损失其他源的顺路观测机会；修正共享频道各自的区域证书后，该案例才恢复收益。它支持联动设计的必要性，不能作为普遍性能结论。

6.2.2 Q3 的锁定验证：平均更快，但保留少量明显慢例

在最终 120 个新布局上，联合方案两种环境均完成全部运行。主模型平均总时间由 3323.52 s 降至 2982.18 s，省时 10.27%，95% 区间为 [9.14%, 11.35%]；舍入压力环境由 3319.49 s 降至 2985.19 s，省时 10.07%，区间为 [8.95%, 11.15%]。这是冻结候选后的配对验证结果，支持其在本自建场景集合中的平均优势。

以下为自建配对验证：每个误差环境含 120 个独立布局，每布局 4 次条件运行；每行时间指标按 480 次运行计算。

表 5: Q3 锁定验证的完整流程结果

误差环境	方案	均值/s	中位数/s	P95/s	本批最大/s	完成局数
有界读数	冻结基线	3323.52	3631.26	4517.29	5111.40	480/480
有界读数	联合方案	2982.18	3234.21	3823.72	4217.81	480/480
舍入压力	冻结基线	3319.49	3616.01	4505.79	5086.03	480/480
舍入压力	联合方案	2985.19	3234.30	3827.73	4217.91	480/480

图 14 先比较全部运行的时间分布：联合方案的中心位置和高耗时区间整体下降，但红色连线保留同一布局条件中的严重慢例，显示分布改进与逐例优势是两回事。

图 15 进一步展示收益的分布。每点对应一个布局的 4 种误差条件合并结果，全部 120 个布局均被保留。外缘、最小半径等场景多数省时，但聚集类仍存在明显正向离群

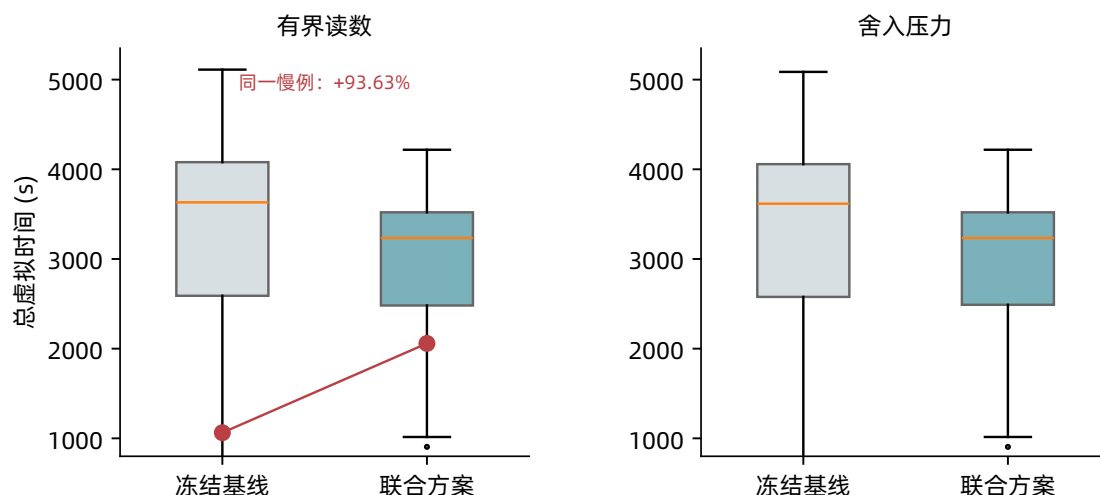


图 14: Q3 两种误差环境的完整时间分布。每个箱体包含 480 次运行, 独立布局均为 120 个。左图红线连接最差相对退化案例的两次耗时, 该例变慢 93.63%, 未被剔除。箱体不表示效应置信区间。

点。它说明平均改进确实覆盖多类布局, 同时也提醒我们: 不同布局可提供的共享和提前停止机会并不相同。

按单次运行统计, 主模型 435 次更快、45 次更慢; 舍入压力环境 433 次更快、47 次更慢。最差相对退化出现在一个 16 源聚集布局的空间哈希误差条件中: 基线 1063.06 s, 联合方案 2058.36 s, 慢 93.63%。事后核对该布局的接收条件可知, 原点已能接收到 15 个源, 只需再发现最后一个频道, 就可取消剩余未知搜索。基线较早完成了全部发现, 而联合方案在此之前访问了更多搜索站。该例中, 联合方案比基线多用 791.31 s 移动时间, 检测次数由 39 次增至 76 次, 增加 185 s 检测和 37 s 切频费用; 16 次清除均成功, 主要损失发生在行走与发现过程。图 15 先合并误差条件, 所以其中的最高点不等于这个单次运行的 93.63%。

这个慢例说明, 按任务代表点缩短路线, 可能错过提前结束搜索的机会。机器人事先不知道最后一个源的位置, 当前排序也未充分估计不同搜索站带来的发现机会。因此, 平均省时不能解释为每局都更快。原验证结果与冻结方案均予保留; 后续调度开发使用另一批新布局, 未针对该慢例调参。

6.2.3 Q3 为何更快: 省下的移动支付了额外观测

图 16 将同一批结果分解为实际动作费用。联合方案每局平均少用 383.25 s 移动, 多用 63.76 s 检测和 8.14 s 切频, 光学费用减少 29.98 s, 成功清除附加费用相同, 合计净省 341.33 s。因此, 其机制不是单纯减少动作数量, 而是用一部分额外观测避免更昂贵的后续行走。

最终联合方案的 960 次运行没有失败光学尝试, 也没有触发有限网格回退。这说明在本验证集合中, 位置覆盖检查已足以支撑执行; 网格仍作为异常收缩时的有限兜底存在, 不能因其未触发而删掉理论上的失败分支。逐局每源平均时间在主模型由 269.71 s 降至 242.21 s, 在舍入压力下由 269.36 s 降至 242.38 s。

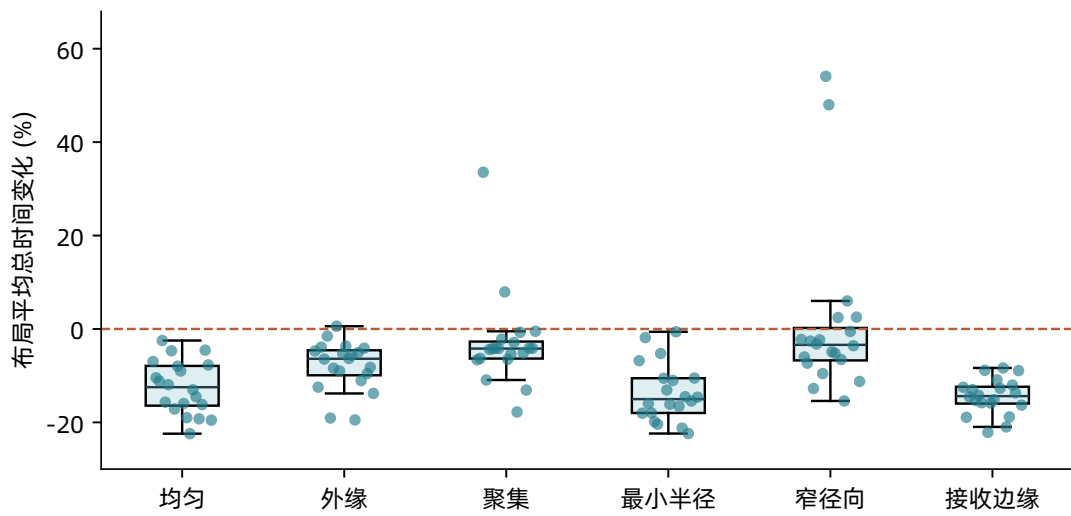


图 15: Q3 主模型的布局配对结果。纵轴为联合方案相对基线的总时间变化，负值表示更快。每点合并同一布局的 4 种误差，箱体为各类布局的四分位区间，中线为中位数；全部点叠加显示，不删除慢例。图中的点数 120 是布局数，不是 480 次条件重放。

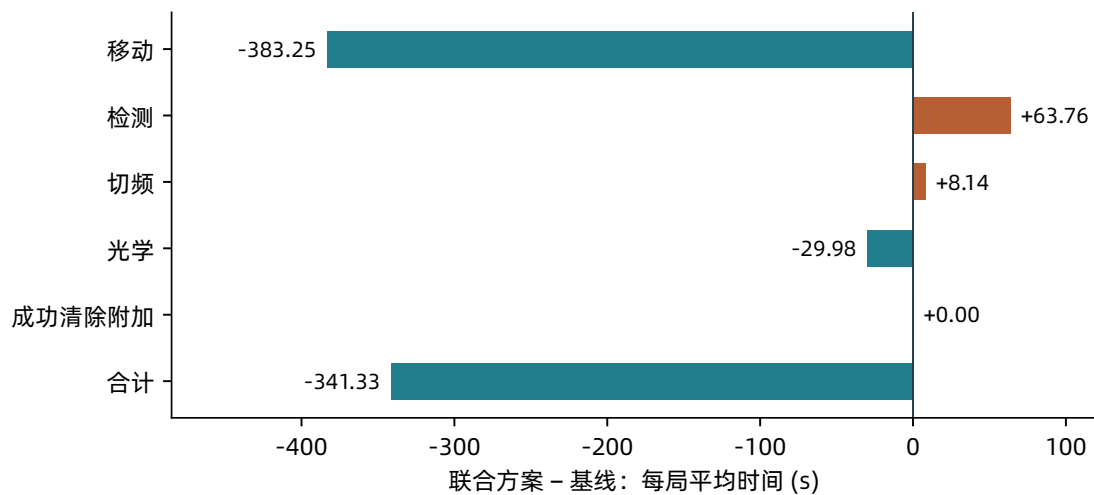


图 16: Q3 主模型的动作代价分解。数值为联合方案减去基线的每局平均时间，负值为节省。合计是前五项之和；不能再叠加搜索、定位等阶段耗时，否则会重复计费。

图 17 用共同父方案分析几个组件。共同父方案除最终保留部分外，还包括切换任务时对目标原地再观测。删除这一额外步骤平均省 25.00 s；删除首次视差平均慢 243.72 s；删除完整行程规划慢 37.20 s；删除共享信息门控慢 27.00 s。各项均单独对同一父方案比较，因机制可能相互作用，不能把差值加成最终方案的总收益，也不能把视差或门控单独称为全部降时的原因。

各方案的机制开关列于下表。“删除信息门控”仍保留共享观测，只是不再筛选共享观测的收缩价值。冻结基线使用另一套历史机制，不能把它简单表示为这些开关全部关闭。

表 6: Q3 共同父方案的机制矩阵

方案	共享	视差	行程	门控	目标再观测	均值/s	P95/s
共同父方案	有	有	有	有	有	3007.19	3822.14
最终联合	有	有	有	有	无	2982.18	3823.72
删除首次视差	有	无	有	有	有	3250.91	4111.08
删除完整行程	有	有	无	有	有	3044.39	4085.55
删除信息门控	有	有	有	无	有	3034.19	3839.33

同一 120 布局、每布局 4 误差条件，每行 480 次自建运行；开关只对共同父方案的组件定义有效。

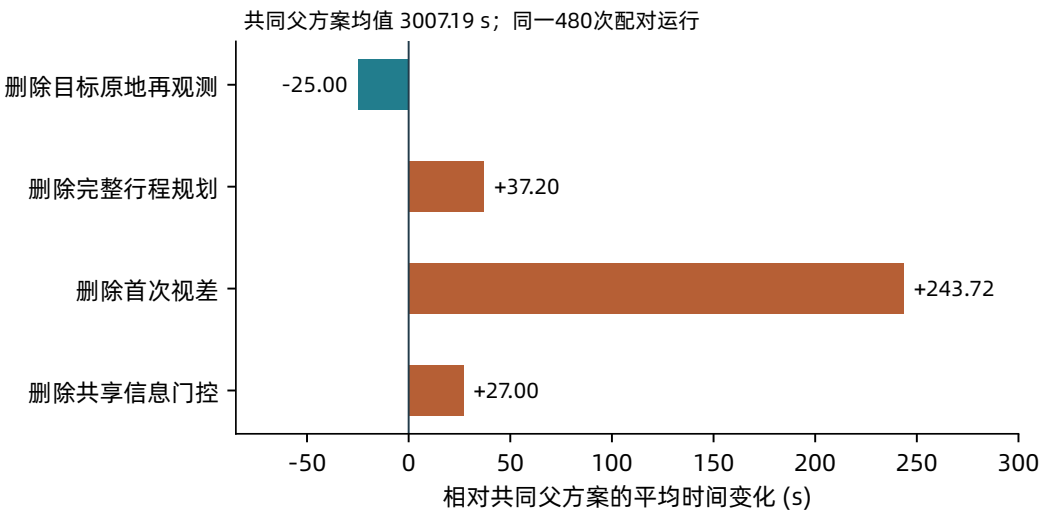


图 17: Q3 最终主模型的共同父方案消融。每行是在同一父方案上删除一项机制后的均值变化，使用同一 480 次配对运行；负值支持删除，正值支持保留。图为配对差的描述性均值，不单独宣称各行统计显著。

6.3 问题四：实验结果与方案比较

6.3.1 Q4 为何保留 25 站：覆盖成立只是第一道门槛

Q4 的第一轮关键试错不是调度，而是发现证书。一个具体 21 站布局在 25 m 粗网格上未发现漏点，细化后却在 (898.68, -241.26) m 处发现：1000 m 内近站之间的最大方向空隙达到 182.68°，足以容纳一个避开全部近站的 180° 发射半平面。该反例否定了这

个具体构造，并说明粗网格“未发现失败”不能代替连续证明；它没有证明所有 21 站布局都不可行。

随后，22 站布局通过了连续凸包覆盖证书，但站数更少也没有稳定转化为整局更快。在最终保留的调度规则下，同批验证中 22 站方案分别比 25 站推荐慢 5.24% 和 3.39%。一个保留案例中，25 站方案只扫描 12 站便清除 16 源，22 站方案却需要扫描 16 站，总时间增加 67.12%。减少可选站数会改变发现顺序，并不保证减少实际扫描数。

图 18 直接比较 31 站初始基线与 25 站推荐的时间分布。箱体和高耗时观测整体下移，说明均值改进并非仅由少数极快案例造成；组件删减的均值比较则在下文单独说明。两批各 96 布局中，25 站推荐平均时间分别为 6640.86 s 和 6694.69 s，相对初始基线降低 41.83% 和 41.24%，配对 95% 区间分别为 [40.35%, 43.24%] 与 [39.70%, 42.79%]。这里比较的是布局、在线排序和观测删减共同形成的方案，不能把全部约 41% 的收益归给从 31 站减到 25 站。

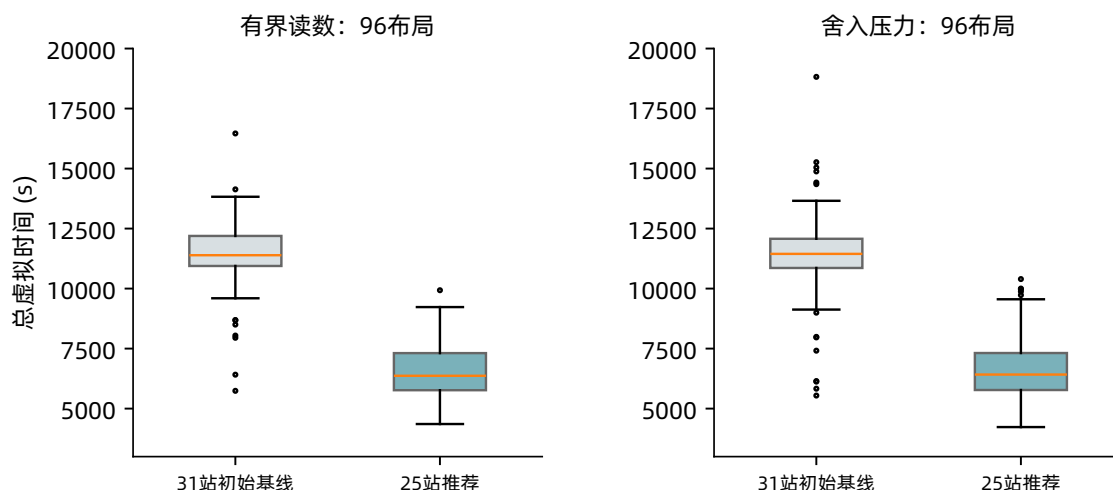


图 18: Q4 两批历史自建验证的时间箱线图。左右两批各 96 个互不重叠布局，每批内部 31 站与 25 站方案配对。箱体显示运行分布而非均值的置信区间；主要效应的配对区间见正文。

两批中 31 站、25 站及所比较删减方案均完整清除。25 站推荐的 P95 分别为 8694.62 s 和 9598.33 s，低于初始基线的 13465.02 s 和 14367.42 s。读数包络批次移动耗时由 9163.35 s 降至 4588.99 s；删除重心排序后，两批总时间均增加超过 11%，删除低信息量观测筛选后均增加约 4.6%。结果支持将连续发现、定位清除和任务访问顺序作为一个整体，而不是分别追求最少站数或最少检测数。

有界读数批次中，基线/推荐的中位数为 11389.99/6367.34 s，本批最大值为 16463.37/9931.57 s；推荐方案 96 次更快、0 次更慢；舍入压力批次中，基线/推荐的中位数为 11445.89/6418.62 s，本批最大值为 18821.00/10396.77 s；推荐方案 96 次更快、0 次更慢。

6.3.2 Q4 后续试错：动态覆盖安全，却没有足够的整局收益

在 25 站方案成熟后，我们进一步尝试让已到达位置替代尚未访问的测站，或者在保持覆盖的条件下移动内环站。动态替站只有在更新站集仍具备全域证书时才接受；测

站移动优化当前点到一个后续代理任务之间的两段距离，同时保持相邻三角形边长和方向。优化器返回成功后仍独立重建三角网核证书，证明预算不足就保留原站。因而，“更新合法”与“更新有用”是两个分开的判断。

早期开发已发现，先搜索后清除等固定阶段安排会失去顺路服务机会。动态替站与测站移动组合虽在开发中省时 2.33%，仍未达到事前 5% 的替换门槛，因此后续锁定验证检验的是收益能否迁移，而不是继续寻找有利参数。开发细节见附录 D.2。

最终五方案自建矩阵共 4800 次运行均完成清除。下表各方案均使用同一 120 布局、每布局 8 种条件，共 960 次运行；相对省时按整批均值之比计算。

表 7: Q4 最新锁定验证的完整流程结果

方案	均值/s	P95/s	本批最大/s	相对 25 站推荐省时/%
25 站推荐	6744.38	9497.47	11986.29	0.000
历史自适应定位	6614.15	9417.57	12592.28	1.931
仅动态替站	6734.42	9497.47	11986.29	0.148
仅测站移动	6740.98	9460.06	11928.43	0.050
替站与移动组合	6719.67	9460.06	11928.43	0.366

该表时间保留两位小数，省时比例及其区间保留三位，以呈现不足 1% 的小效应。图 19 保留了所有布局的配对变化。组合的平均省时为 0.366%，95% 区间为 [-0.183%，0.921%]，跨过零；P95 仅下降 0.394%。其移动平均少 37.00 s，却多出 6.86 s 检测、3.97 s 光学和 1.45 s 切频，净省 24.71 s。历史自适应定位在表中均值较低，但既未达到 5% 降时门槛，最大值也更高，不能事后按最低样本均值更换赢家。

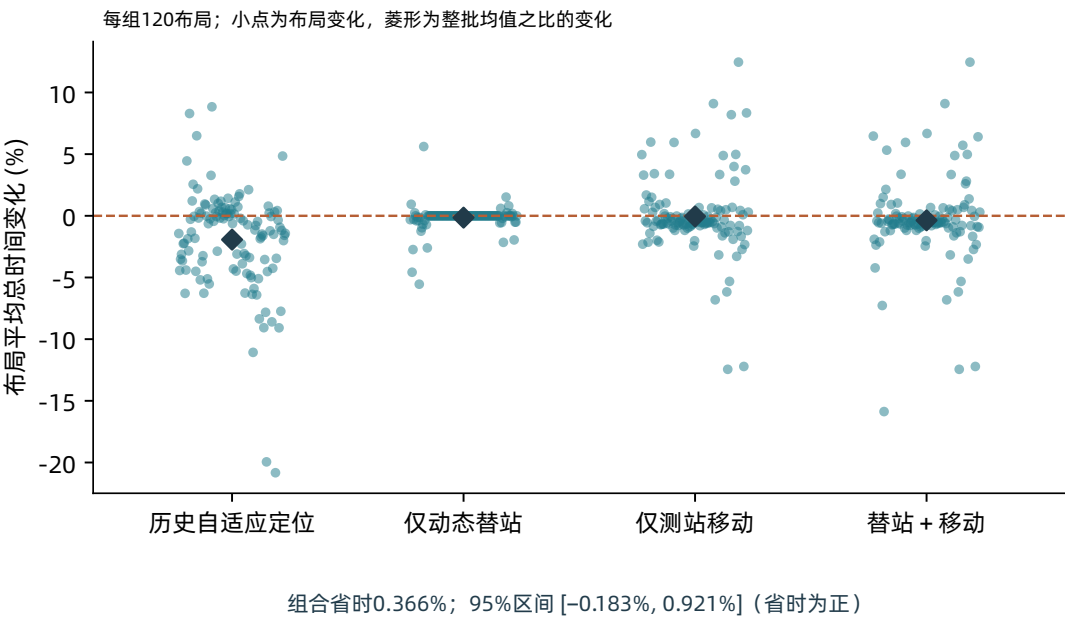


图 19: Q4 最新锁定验证的布局配对分布。每组 120 个点，每点合并同一布局 8 种误差与舍入条件；纵轴为时间变化，正值表示变慢。深色菱形是整批均值之比的变化，不是各点的简单平均；下方区间以“省时为正”报告组合的主要效应。

按全部 960 次条件运行统计，25 站推荐与动态组合的中位数分别为 6377.21 s 和 6369.66 s；组合 706 次更快、254 次更慢、0 次相同。这些重放共享 120 个物理布局，不能当作 960 个独立样本。

最差反例解释了为什么局部路径改善不能保证整局收益。在一个均匀布局的正误差条件中，动态组合由 4228.69 s 变为 5653.40 s，慢 33.69%，两者均清除 16 源。候选移动首个内环站 103.88 m，局部预测路线缩短 42.06 m，但实际扫描站数从 7 增至 19，检测次数从 119 增至 242，第 16 个频道的首次发现从 2093.29 s 推迟到 4811.12 s。该例没有发生动态替站，因此不能把退化归因于未执行的操作。

逐动作记录支持“测站移动改变发现与服务顺序，推迟数量上限停止”的解释；由于没有逐项反事实撤回实验，不能为某一次动作分配独立因果损失。平均结果和反例共同导向同一个取舍：保留有连续证书和稳定收益的 25 站推荐方案，将动态覆盖视为可行但收益尚不足的扩展，而不是论文必须包装成成功的新方法。

6.4 正式测试结果

2026 年 9 月 13 日，第三、四问分别完成三次正式测试。案例编码取自模拟器导出的正式行为日志，清除数由成功清除响应逐条核对，总虚拟时间取退出响应。日志的题号、正式序号和生成时间与运行记录逐一对应，原名文件及对应关系见附录 C。

按题面要求，平均定位清除时间为本次总虚拟时间除以成功清除的干扰源个数，结果如下。

第三问正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
5ER6-BK3Y-KHDQ-MUQT	10	295.56	0.434
VUK9-G6FH-ACSC-KFYG	16	243.03	0.682
3BEW-YK5X-AE2M-SJND	12	254.64	0.588

第四问正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
JHQ9-ZVTT-CGAR-GVTX	10	575.57	1.182
SXAN-9UWV-2X8Z-GZ58	15	388.30	1.691
CEBG-3EHE-MGUQ-H96W	11	578.52	1.146

程序运行时间按模拟器成功入场与主动退出响应中的实时时间戳之差计算，保留至毫秒；该值与虚拟动作耗时分开统计，未使用包含客户端额外开销的本地计时值。

第三问三次累计清除 38 个源，总虚拟时间分别为 2955.60 s、3888.46 s 和 3055.66 s；第四问累计清除 36 个源，总虚拟时间分别为 5755.71 s、5824.43 s 和 6363.74 s。对每问三次的平均定位清除时间取算术平均，分别得到 264.41 s 和 514.13 s。六次运行均满足各自的停止判据并主动退出。第三问未出现失败光学尝试；第四问第二、三次分别出现

5 次、6 次光学范围内无目标的反馈，相关动作费用已计入总时间，程序随后继续定位清除。

第三问的运行配置及策略哈希与本文联合方案一致；第四问的运行配置和 25 站布设与推荐方案一致，代码版本关联范围见附录 C。正式测试未向客户端返回源总数，因此此处报告成功清除个数及停止判据，不另行计算官方清除率。每问仅有三个正式案例，且未在同一案例上运行基线，故这些结果用于验证算法的实际运行表现，不能据此计算相对降时，也不能把自建实验中约 10% 和 41% 的降时比例作为正式测试结论。

6.5 模型优点与理论保证

Q2、Q3、Q4 的衔接可以理解为逐步改变“什么值得优化”。Q2 先建立合法的第二测点区域，并在其中比较两测定位质量；Q3 发现这种质量必须放回完整任务中计价；Q4 又揭示，若可见性模型变化，连“这个动作保证获得信息”都需要重新证明。贯穿三问的不是一个固定偏移，而是位置集合、行动充分条件和完成证据之间的关系。

这一结构也解释了本文为何同时保留证明、正结果和负结果。几何证明限制哪些位置不能删除、哪些搜索不能省略；实验比较决定在合法动作中选哪一个更合算；失败案例则指出代理目标没有表达什么。三者分别回答可靠性、平均效果和适用边界，不能互相替代。

严格几何结论。半平面交保留相容位置，顶点对给出凸区域直径；近距三角网保证定向发现，光学网格保证位置覆盖。

条件性算法保证。几何结论转化为整局完成，还要求实际执行必要扫描、保留全部待清任务、成功清除，并在停止证书成立后才退出。

经验性实验结论。平均降时与组件价值由配对实验支持。视差尺度、信息门控阈值和路线排序属于启发式设计；其动作合法性可受证书约束，效率不由几何证明推出。

6.6 模型局限与适用边界

连续覆盖和有限清除证明依赖题面物理模型：源静止、误差有界、最小接收半径与半平面发射规则成立、动作反馈合法。若允许移动源、遮挡或小于半平面的发射扇区，现有 25 站证明需要重新建立。程序使用外包多边形和浮点余量，尚未采用区间算术对全部退化输入作形式验证；已通过的有限测试不能写成机器级无条件保证。

覆盖结论还取决于证书检查器能否拒绝退化构造。旧审计器曾接受无效的退化三角证书，随后补入真实三角网、边界与扫描记录核验。原 25 站构造有效，但这项经历说明：几何证明和程序检查器必须分别验证，不能仅凭“检查通过”认定实现无误。

自建实验中的统计收益限于相应场景和冻结比较，多次条件重放不能增加独立布局数。第 6.4 节已列出第三、四问各三次正式测试结果，但正式案例数量较少，且没有同案例基线对照，尚不足以估计官方环境中的相对降时。第四问正式运行仅有配置与行为关联，未保存运行代码哈希快照，这也限制了版本复核的精度。

6.7 改进方向

两问的慢例都提示，发现顺序会影响剩余搜索量。找到第 16 个源后，可以取消全部未知搜索，因此一次发现有时能省去多个后续任务。当前排序主要比较任务代表点之间的距离，对这种机会考虑不足。后续改进需要同时判断去往某处要花多少时间，以及

获得新信息后可能省去哪些任务。

针对第三问，补充开发比较已尝试将未知区域覆盖收益、源服务费用及服务结束位置纳入排序，但四种候选均未达到预设选择条件，因而仍保留本文的联合方案，具体结果见附录 D.4。这说明增加代价项并不必然改善整局效率；后续方案应在新布局上同时检验平均耗时和较慢案例的表现。现有自建布局也不足以确定官方源分布，不能直接将其中的出现频率当作可靠的发现概率。

7 结论

本文从两次测向定位出发，建立了面向完整搜索清除的连续方法。Q2 利用首次接收成功推导第二测点的鲁棒接收域，再约束交会退化；其数值结果揭示精度与移动的权衡。Q3 将这一局部问题放入整局时间目标，以位置集合、观测共享和滚动任务排序协同降低代价。Q4 面对定向源的 no-signal 歧义，改用近距凸包的连续发现证书与有限光学覆盖，再评价调度收益。

自建配对实验中，Q3 联合方案相对冻结基线平均降时约 10%，Q4 的 25 站方案相对 31 站初始方案平均降时约 41%。正式测试中，两问各三次运行均满足停止判据并主动退出，分别累计清除 38 个和 36 个源，三次平均定位清除时间的算术平均分别为 264.41 s 和 514.13 s。正式测试检验了方案的实际运行表现；相对降时仍以自建配对实验为依据。最差案例及动态测站比较表明，局部定位精度、站点数量和代理路线长度均不足以单独决定整局耗时，后续改进仍需结合发现顺序评价。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：无线电干扰源的快速自动定位与清除. 2026. 本文依据所提供题面。

[2] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年 B 题附件 1：模拟器使用说明；附件 2：模拟器通信接口说明及编程指南. 2026. 本文依据所提供附件与既有文本核验。

[3] 本项目研究记录. 问题一、二建模、候选点复核及几何验证数据. 未公开工作材料，2026.

[4] 本项目研究记录. 问题三冻结基线、机制试验、最终配对验证及正式测试记录. 未公开工作材料，2026.

[5] 本项目研究记录. 问题四连续覆盖构造、历史验证、动态覆盖锁定实验、反例及正式测试记录. 未公开工作材料，2026.

以上 [3—5] 用于标明自建证据来源，不作为公开发表文献或独立外部基准。本文未据未核验的文献主张算法首创性。

附录 A 复核所需的最小补充

A.1 第一问等边三角形的测向构造

取三个检测点及其示向度如下，误差半角为 1° 。

表 10: 构造等边三角形定位区域的测向数据

检测点	横坐标/m	纵坐标/m	示向度/°
S_1	-1000	0	1
S_2	539	$-500\sqrt{3}$	121
S_3	519.5	$519.5\sqrt{3}$	241

三条扇区下边界分别沿等边三角形三边，第三顶点相对相应边的偏角为 1.89746° ，小于扇区宽度 2° ，上边界不再截去三角形。取其中心为真实源时，三个测向误差绝对值均约 0.36731° ，测点距离约 1019.562 m，选择 1200 m 接收半径即可满足题面。因此，图 3 反例不仅是任意凸集反例，也能由合法测向产生。

A.2 Q2 固定候选库的完整数值

表 11: Q2 固定候选库的完整复核结果

偏移 $(a, b)/\text{m}$	移动距离/m	移动与检测/s	采样最大直径/m	库内非支配
(400,500)	640.312	133.062	268.653	是
(500,400)	640.312	133.062	296.407	否
(500,500)	707.107	146.421	236.082	是
(600,400)	721.110	149.222	255.889	否
(700,450)	832.166	171.433	195.946	是
(750,400)	850.000	175.000	201.861	否
(850,450)	961.769	197.354	154.298	是
(800,605)	1003.008	205.602	135.026	是

本附表保留三位小数以对应原始数值复核精度，不代表连续空间保证达到毫米级。采用 1.005° 保守误差包络，各点均复核 36,421 个场景；镜像偏移指标相同。该表只报告从首测点出发移动并检测一次的费用，不包括后续定位、清除与其他频道任务。

A.3 结论性质与复现范围

表 12: 主要结论的性质及证据边界

主张	性质	适用条件或证据
Q2 安全候选内保证接收、避免退化	理论保证	式 (7)、(8) 的完整扇形外包及误差界
偏移 (800,605) 采样最大直径 135.026 m	数值结果	固定搜索与 36,421 场景复核, 无连续全局认证
Q3 已知源收缩与全向七站发现	理论保证	真源保留、接收下限、合法反馈及准确运算
视差尺度、16 段价值筛选与 2-opt 排序	启发式设计	合法性部分可证明, 整局效率靠配对验证
Q3 平均降时约 10%	实验结论	120 个新自建布局, 两种环境分别统计
Q4 连续发现与有限光学清除	理论保证	闭半平面、最小接收半径 1000 m、20 m 清除半径
Q4 推荐相对初始基线平均降时约 41%	实验结论	两批各 96 个自建布局, 整套方案比较
动态覆盖组合不替换 25 站推荐	实验取舍	未达 5% 门槛, 主要区间跨零, 慢例保留

本次初稿所附绘图脚本只重绘解析几何和既有统计, 不重新执行大规模仿真。完整策略源码、冻结配置、逐动作记录及原复现入口保留于已有支撑材料。统计图依据已有逐例记录重算; 完整数据和本次核查文件保留于本地支撑材料, 论文图文可独立阅读。

附录 B 程序说明

B.1 核心伪代码与公开接口流程

下列伪代码只描述控制关系; Q3、Q4 分别调用各自的覆盖与失联处理模块。

初始化源域、搜索站、频道扫描记录、待清任务
循环:

 若全部已知源已清除, 且覆盖证书或16源清除计数成立: 退出
 用当前状态重排搜索与源服务任务, 选择首项
 若为搜索任务: 移动到站, 切换并扫描必要频道
 若为源服务任务: 检查20 m覆盖, 否则选择有效测向或有限光学网格
 根据公开响应更新位置外包、扫描记录和成功清除频道
 在满足接收与收缩价值检查时, 插入其他频道观测
 若响应违反当前保证条件: 报告异常, 不伪造停止证书

移动和切频后执行 /measure, 仅用有效方位加入角度约束; 无信号按全向或定向规则解释。满足清除条件时执行 /clear 并检查实际成功反馈, 成功后才更新不同源计

数；满足停止条件才执行 /exit。机器人坐标、当前频道与已扫描记录均以真实动作反馈更新。

B.2 核心功能与复杂度范围

区域求交模块先用线性规划检查可行性，再分别检查两个坐标的正负方向是否无界，最后提取有界集合顶点；顶点距离模块提供直径与指定中心的覆盖半径；证书模块负责站点覆盖、实际扫描和成功计数的一致性；调度模块只负责在合法任务中选择下一项。完整函数实现与冻结配置保留在策略源码中。

对 n 次角度观测，直接枚举边界交点并检查全部约束的算法为 $O(n^3)$ ；若当前多边形有 v 个顶点，加入一个半平面及指定点覆盖半径检查均为 $O(v)$ ，枚举顶点对直径为 $O(v^2)$ 。对 K 个任务，一条最近邻路线为 $O(K^2)$ ，一轮 2-opt 候选检查为 $O(K^2)$ ；尝试多首任务及重复改进会增加计算量，因此不把一轮复杂度写为整个在线算法的固定总复杂度。有限光学网格的实际代价随当前外包面积和遍历距离增加，网格有限只保证终止，不保证很快。

附录 C 测试材料与 AI 辅助说明

C.1 正式测试材料

第三、四问的原名日志分别保存在支撑材料的question3/results/jlog_question3/ 和question4/results/jlog_question4/ 目录。下表按正式序号列出六份文件。

测试	原始日志文件名
第三问第 1 次	formal-p3-1-5ER6-BK3Y-KHDQ-MUQT.jlog
第三问第 2 次	formal-p3-2-VUK9-G6FH-ACSC-KFYG.jlog
第三问第 3 次	formal-p3-3-3BEW-YK5X-AE2M-SJND.jlog
第四问第 1 次	formal-p4-1-JHQ9-ZVTT-CGAR-GVTX.jlog
第四问第 2 次	formal-p4-2-SXAN-9UWV-2X8Z-GZ58.jlog
第四问第 3 次	formal-p4-3-CEBG-3EHE-MGUQ-H96W.jlog

日志明文头中的类型为formal_behavior_log，题号、正式序号及案例编码与上表一致。行为正文为加密内容，本次核验未解密。运行目录中的动作记录不含案例编码，因此依据题号、正式顺序及唯一相邻时间对应：六份日志生成时间分别比相应退出响应晚 22、28、13、9、6 和 5 ms。

第三问三次正式结果对应windows_q3_final_001、002 和004。其中003 记录了入场请求的连接中断，没有成功入场响应、检测或清除动作，不作为新增正式案例计入结果表。第四问对应windows_q4_final_001 至003；该问日志目录中的一份第三问日志副本不重复计数。结果文件中的official-rehearsal 字段沿用了运行入口标签，正式测试身份以上述原始日志头为准。

第三问三次配置均与最终候选配置一致，策略源码哈希与冻结验证锁相符；17 项运行源码哈希在三次间一致，其中 13 项与现有源码逐字节一致，其余 4 项仅有 Windows

换行符差异。第四问三次配置均与 25 站推荐配置一致，动作记录中的站点和终止证书相符，但未随正式运行保存代码哈希快照，故仅建立配置与行为层面的关联。

C.2 AI 辅助说明

本次中文论文修订使用 AI 辅助梳理既有材料、调整文字与标题、编写图文并执行数值及排版核查。正式测试表依据已有原始日志和动作记录整理，未生成或替换测试数据。历史 AI 工具型号、具体使用环节及参赛成员的最终人工审阅情况仍需作者据实补全。

附录 D 算法演化与补充核验

本附录保留开发阶段的选择依据与实现诊断，便于追溯正文中的取舍。开发比较不与锁定验证合并，不用于计算正文的最终降时。

D.1 七站半径的版本区别

历史初版使用 1500 m 环半径，其已有覆盖界约 901.92 m；调整为 1125 m 后，覆盖界反而变为约 999.11 m，但仍小于保证接收下限 1000 m。选择 1125 m 的动机是缩短搜索行走，而非最小化最坏覆盖距离。在固定沿六边形、不穿插服务的纯搜索路线中，行程为 6ρ ，两种半径相差 2250 m、即 450 s；这不是联合调度的实际净收益。历史候选与条件性 1500 m 回退不属于本文最终固定方案，也没有提供环半径的连续全局最优证明。

D.2 开发对照与共享诊断

最初的直觉是，既然位置集合比两条中心线交点更可靠，就沿集合中心逐步逼近。开发对照却显示，中心逼近使整局均值增加 11.44%；加入首次视差后仍慢 5.52%，继续加入共享观测的组合仍慢 0.99%。直到将集合中心与搜索站放入同一个任务排序过程，组合才在同一开发材料上降时 12.83%。这些百分比是各开发组合相对冻结基线的比较，不是独立组件贡献，不能相加。

这一失败迫使我们改变解释：位置集合改善的是信息表达，而其行动价值取决于机器人将在哪里测量、接下来服务哪个目标，以及是否能减少其他任务的绕行。另两条看似能够增加信息的路径代价更高：单方位光学条带覆盖使开发均值增加 92.18%，沿接收边界往返测距增加 525.62%。它们在局部上可行，却不适合作为完整流程的常规动作。

历史共享冲突给出了更具体的例子。在一个保留的聚集案例中，仅收紧主目标的区域距离条件，使旧共享规则下的共享缓存从 15 个降至 0 个，总时间由 903.16 s 增至 1811.84 s；多出的 908.68 s 全部来自移动。同时修正各共享频道自己的区域距离证书后，该例时间降至 735.55 s。这个结果支持“主目标动作与跨频道机会必须一起设计”的机制解释，但不能从一个诊断案例推出所有布局都具有同样收益。

Q4 后续调度开发也保留了不利结果。在同一 24 布局开发集中，先搜索后清除、两站发现窗口和分区承诺分别使均值变慢 12.98%、17.47% 和 13.95%。固定阶段虽然简化了决策，却限制了顺路观测和及时清除。后续最有希望的替站与移动组合在开发中省时 2.328%，仍未达到 5% 的替换门槛；之后的锁定验证用于检验其可迁移性，没有据此新增机制或调参。

D.3 几何与证书实现的补充检查

几何验证包括区域为空、无界和退化的情形，以及角度跨零、同点误差固定和覆盖反例。原 Q1、Q2 测试分别为 11 项和 8 项；Q2 另有 144 个场景与通用半平面求解器交叉比较，直径最大差约 1.74×10^{-12} m。Q3、Q4 的既有核验还覆盖公开响应重放、清除计数、实际扫描记录与停止条件。这些检查支持本次所引用实现与记录的一致性，不能替代实数几何证明，也不构成浮点程序的形式验证。

覆盖证书的审计本身也需要核验。已有独立检查发现旧审计器可接受由重合原点构成的退化假三角证书，随后通过真实平面三角网重建、外包边界检查和实际扫描记录复核补足。原推荐方案实际生成的 25 站构造有效，因此该漏洞不等于原算法已经漏清，但它提醒我们：证书文件写着“通过”，不等于证书检查逻辑一定正确。

D.4 第三问补充调度比较

在保留原定位、共享观测和停止规则的条件下，另用 42 个新布局比较当前联合方案与四种调度候选。布局覆盖六类场景及 10—16 个源；每个布局使用四种固定误差和两种舍入设置，每方案 336 次，五方案共 1680 次，均完整清除。这里的比较基准是正文最终联合方案，区别于第 6.2 节使用的早期基线；本批属于开发比较，不并入原 120 布局的最终验证。

下表比较各候选相对当前联合方案的平均总时间变化，正值表示变慢，负值表示省时。

调度改动	有界读数	舍入压力
按未知区域覆盖收益重排搜索站	+1.54%	+1.34%
按估计发现与服务收益选择下一任务	+16.66%	+16.47%
计入服务费用，只规划前两项任务	+7.26%	+7.04%
将服务费用与结束位置估计纳入完整路线	-0.24%	-0.64%

最后一种候选的平均耗时略降，但其主模型 P95 由 4102.99 s 增至 4105.32 s，最大耗时由 4211.04 s 增至 4327.16 s。按事先规定，只有平均耗时下降且 P95、最大值均不增加，候选才可进入新验证；本轮没有合格者，因此未开展后续独立验证，也未替换原算法。